

Encuesta de Snacks Mundial FIFA 2026 (Guatemala)

Integrantes:

- Diego Alejandro Escobar Barahona
 - Daniella Marissa Navarro Araniva
 - Repositorio: https://github.com/bapatata688/soccer_world_cup_survey.git
-

Arquitectura del proceso

```
graph TD; A[CSV Original] --> B[Carga con Pandas]; B --> C[Exploración y diagnóstico]; C --> D[Limpieza (nulos, duplicados, texto)]; D --> E[Transformación de datos]; E --> F[Construcción de dimensiones y tabla Fact con el star esquema]; F --> G[KPIs ejecutivos]; G --> H[Reportes para directivos]; H --> I[Exportación CSV para Power BI];
```

Paso 1. Importación de librerías

```
In [1]: import pandas as pd
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

pd.set_option('display.max_columns', None)
pd.set_option('display.max_rows', 50)
pd.set_option('display.float_format', '{:,.2f}'.format)
```

Paso 2. Carga del CSV

```
In [2]: df_raw = pd.read_csv(
    'encuesta_snacks_mundial_2026_guatemala_2500_respuestas.csv'
)
```

```
print('Dimensiones del dataset:', df_raw.shape)
df_raw.head(3)
```

Dimensiones del dataset: (2500, 26)

Out[2]:

	EncuestaID	FechaEncuesta	HoraEncuesta	RangoEdad	Genero	Departamento	Munic
0	1	2026-04-15	09:46:21	55 años o más	Femenino	Guatemala	S Cata Pi
1	2	2026-01-26	08:45:33	18 - 24 años	Masculino	Guatemala	S Cata Pi
2	3	2026-04-22	22:23:58	35 - 44 años	Masculino	Alta Verapaz	Veri

In [4]: `print(df_raw.columns.tolist())`

```
['EncuestaID', 'FechaEncuesta', 'HoraEncuesta', 'RangoEdad', 'Genero', 'Departament  
o', 'Municipio', 'Ocupacion', 'FrecuenciaConsumoSnacks', 'LugarCompraSnacks', 'ConQu  
ienVePartidos', 'GastoSnacksPartido', 'SnacksSeleccionados', 'SaborPreferido', 'Pres  
entacionPreferida', 'PrecioAdecuado', 'PagaMasEdicionMundial', 'PlaneaVerMundial202  
6', 'SeleccionApoya', 'CompraDisenoSeleccion', 'SeleccionInfluyeCompra', 'JugadoresI  
nfluyentes', 'TipoPublicidadAtractiva', 'PromocionPreferida', 'CompraTarjetasColecci  
onables', 'CampaniaMasProbableCompra']
```

Paso 3. Selección de columnas — todas las secciones

Se extraen todas las columnas a utilizar

In [5]:

```
todas_las_columnas = [
    'EncuestaID',
    'FechaEncuesta',

    # Sección 1
    'RangoEdad',
    'Genero',
    'Departamento',
    'Municipio',
    'Ocupacion',

    # Sección 2
    'FrecuenciaConsumoSnacks',
    'LugarCompraSnacks',
    'ConQuienVePartidos',
    'GastoSnacksPartido',

    # Sección 3
    'SnacksSeleccionados',
```

```

'SaborPreferido',
'PresentacionPreferida',

# Sección 4
'PrecioAdecuado',
'PagaMasEdicionMundial',

# Sección 5
'PlaneaVerMundial2026',
'SeleccionApoya',
'CompraDisenoSeleccion',
'SeleccionInfluyeCompra',

# Sección 6
'JugadoresInfluyentes',
'TipoPublicidadAtractiva',

# Sección 7
'PromocionPreferida',
'CompraTarjetasColeccionables',
'CampaniaMasProbableCompra'
]

df = df_raw[todas_las_columnas].copy()

print('Dimensiones del dataset unificado:', df.shape)
df.head()

```

Dimensiones del dataset unificado: (2500, 25)

Out[5]:

	EncuestaID	FechaEncuesta	RangoEdad	Genero	Departamento	Municipio	Ocupacion
0	1	2026-04-15	55 años o más	Femenino	Guatemala	Santa Catarina Pinula	Jubilado
1	2	2026-01-26	18 - 24 años	Masculino	Guatemala	Santa Catarina Pinula	Empresario
2	3	2026-04-22	35 - 44 años	Masculino	Alta Verapaz	Alta Verapaz	Estudiante
3	4	2026-01-28	25 - 34 años	Femenino	Guatemala	San Miguel Petapa	Empleado privado
4	5	2026-03-04	25 - 34 años	Femenino	Guatemala	San Miguel Petapa	Estudiante

Paso 4. Exploración y diagnóstico de calidad

```
In [6]: df.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 2500 entries, 0 to 2499
Data columns (total 25 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   EncuestaID                           2500 non-null   int64
1   FechaEncuesta                        2500 non-null   str
2   RangoEdad                            2500 non-null   str
3   Genero                               2500 non-null   str
4   Departamento                         2500 non-null   str
5   Municipio                            2438 non-null   str
6   Ocupacion                            2463 non-null   str
7   FrecuenciaConsumoSnacks              2500 non-null   str
8   LugarCompraSnacks                    2470 non-null   str
9   ConQuienVePartidos                   2500 non-null   str
10  GastoSnacksPartido                    2500 non-null   str
11  SnacksSeleccionados                   2500 non-null   str
12  SaborPreferido                        2475 non-null   str
13  PresentacionPreferida                 2500 non-null   str
14  PrecioAdecuado                       2475 non-null   str
15  PagaMasEdicionMundial                 2500 non-null   str
16  PlaneaVerMundial2026                  2500 non-null   str
17  SeleccionApoya                        2500 non-null   str
18  CompraDisenoSeleccion                 2500 non-null   str
19  SeleccionInfluyeCompra                2475 non-null   str
20  JugadoresInfluyentes                  2500 non-null   str
21  TipoPublicidadAtractiva               2500 non-null   str
22  PromocionPreferida                    2500 non-null   str
23  CompraTarjetasColeccionables          2500 non-null   str
24  CampaniaMasProbableCompra             2500 non-null   str
dtypes: int64(1), str(24)
memory usage: 488.4 KB
```

```
In [7]: nulos = df.isnull().sum().reset_index()
nulos.columns = ['Columna', 'Nulos']
nulos['Porcentaje'] = (nulos['Nulos'] / len(df) * 100).round(2)
nulos[nulos['Nulos'] > 0]
```

```
Out[7]:
```

	Columna	Nulos	Porcentaje
5	Municipio	62	2.48
6	Ocupacion	37	1.48
8	LugarCompraSnacks	30	1.20
12	SaborPreferido	25	1.00
14	PrecioAdecuado	25	1.00
19	SeleccionInfluyeCompra	25	1.00

```
In [8]: print('Registros duplicados:', df.duplicated().sum())
print('EncuestaID duplicados:', df['EncuestaID'].duplicated().sum())
```

Registros duplicados: 12
EncuestaID duplicados: 25

Paso 5. Limpieza de datos

```
In [10]: df = df.rename(columns={
    'PrecioAdecuado': 'PrecioIdealSnack',
    'PagaMasEdicionMundial': 'PagariaEdicionEspecial'
})
```

5.1 Corrección de valores nulos

```
In [11]: # Secciones 1-3
df['Ocupacion'] = df['Ocupacion'].fillna('No Indicado')
df['LugarCompraSnacks'] = df['LugarCompraSnacks'].fillna('No Indicado')
df['SaborPreferido'] = df['SaborPreferido'].fillna('No Indicado')

# Secciones 4-7
df['PrecioIdealSnack'] = df['PrecioIdealSnack'].fillna('No Indicado')
df['TipoPublicidadAtractiva'] = df['TipoPublicidadAtractiva'].fillna('No Indicado')
df['PromocionPreferida'] = df['PromocionPreferida'].fillna('No Indicado')
df['CampaniaMasProbableCompra'] = df['CampaniaMasProbableCompra'].fillna('No Indica
df['SeleccionApoya'] = df['SeleccionApoya'].fillna('No Indicado')
df['SeleccionInfluyeCompra'] = df['SeleccionInfluyeCompra'].fillna('No Indicado')

print('Nulos restantes:', df.isnull().sum().sum())
```

Nulos restantes: 62

```
In [12]: df.isnull().sum()[df.isnull().sum() > 0]
```

```
Out[12]: Municipio      62
dtype: int64
```

```
In [13]: df['Municipio'] = df['Municipio'].fillna('No Indicado')
```

```
In [14]: print(df.isnull().sum().sum())
```

0

5.2 Normalización de texto

```
In [15]: columnas_texto = [
    'RangoEdad', 'Genero', 'Departamento', 'Municipio', 'Ocupacion',
    'FrecuenciaConsumoSnacks', 'LugarCompraSnacks', 'ConQuienVePartidos',
    'GastoSnacksPartido', 'SaborPreferido', 'PresentacionPreferida',
    'PrecioIdealSnack', 'PagariaEdicionEspecial', 'PlaneaVerMundial2026',
    'SeleccionApoya', 'CompraDisenoSeleccion', 'SeleccionInfluyeCompra',
    'TipoPublicidadAtractiva', 'PromocionPreferida',
    'CompraTarjetasColeccionables', 'CampaniaMasProbableCompra'
]

for col in columnas_texto:
```

```

df[col] = df[col].astype(str).str.strip().str.title()

# Campos multi-valor: normalizar separador
for campo in ['SnacksSeleccionados', 'JugadoresInfluyentes']:
    df[campo] = (
        df[campo].astype(str)
        .apply(lambda x: '; '.join([v.strip() for v in x.split(';')]))
    )

print('Normalización completada.')
print('\nValores únicos de SaborPreferido:')
print(sorted(df['SaborPreferido'].unique()))

```

Normalización completada.

Valores únicos de SaborPreferido:

['Barbacoa', 'Caramelo', 'Chocolate', 'Dulce', 'Jalapeño', 'Limón', 'No Indicado', 'Picante Chapín', 'Queso', 'Salado Tradicional']

5.3 Conversión de tipos de datos

```

In [16]: df['FechaEncuesta'] = pd.to_datetime(df['FechaEncuesta'])

meses_es = {
    1: 'Enero', 2: 'Febrero', 3: 'Marzo', 4: 'Abril',
    5: 'Mayo', 6: 'Junio', 7: 'Julio', 8: 'Agosto',
    9: 'Septiembre', 10: 'Octubre', 11: 'Noviembre', 12: 'Diciembre'
}
df['FechaEncuesta'] = df['FechaEncuesta'].apply(
    lambda f: f'{f.day:02d} {meses_es[f.month]} {f.year}'
)
df['EncuestaID'] = df['EncuestaID'].astype(int)

print('Conversión de tipos completada.')

```

Conversión de tipos completada.

5.4 Órdenes lógicos para columnas ordinales

```

In [17]: orden_edad = [
    'Menos De 18 Años', '18 - 24 Años', '25 - 34 Años',
    '35 - 44 Años', '45 - 54 Años', '55 Años O Mas'
]

orden_gasto = [
    'Menos De Q25', 'Q25 - Q50', 'Q51 - Q100', 'Q101 - Q150', 'Más De Q150'
]

orden_frecuencia = [
    'Rara Vez', 'Varias Veces Al Mes', '1 A 2 Veces Por Semana',
    '3 A 5 Veces Por Semana', 'Todos Los Días'
]

orden_precio = [
    'Menos De Q10', 'Q10 - Q20', 'Q21 - Q35', 'Q36 - Q50', 'Más De Q50'
]

```

```
]

print('Órdenes definidos correctamente.')
```

Órdenes definidos correctamente.

Paso 6. Transformación de datos

6.1 Gasto promedio estimado en snacks por partido

```
In [18]: valores_gasto = df['GastoSnacksPartido'].unique().tolist()

mapa_gasto = {
    'Menos De Q25': 12.5,
    'Q25 - Q50': 37.5,
    'Q51 - Q100': 75.5,
    'Q101 - Q150': 125.5
}
for v in valores_gasto:
    if v not in mapa_gasto:
        mapa_gasto[v] = 175.0

df['GastoPromedio'] = df['GastoSnacksPartido'].map(mapa_gasto)

print('Cobertura del mapa de gasto:', df['GastoPromedio'].isnull().sum(), 'sin mapear')
print(f'Gasto promedio estimado global: Q{df["GastoPromedio"].mean():.2f}')
```

Cobertura del mapa de gasto: 0 sin mapear

Gasto promedio estimado global: Q65.21

6.2 Precio promedio ideal estimado por rango

```
In [19]: valores_precio = df['PrecioIdealSnack'].unique().tolist()

mapa_precio = {
    'Menos De Q10': 7.5,
    'Q10 - Q20': 15.0,
    'Q21 - Q35': 28.0,
    'Q36 - Q50': 43.0,
}
for v in valores_precio:
    if v not in mapa_precio:
        mapa_precio[v] = 57.5

df['PrecioPromedio'] = df['PrecioIdealSnack'].map(mapa_precio)

print('Cobertura del mapa de precio:', df['PrecioPromedio'].isnull().sum(), 'sin mapear')
print(f'Precio promedio ideal estimado global: Q{df["PrecioPromedio"].mean():.2f}')
```

Cobertura del mapa de precio: 0 sin mapear

Precio promedio ideal estimado global: Q53.66

6.3 Flag de alta intención de compra ligada al Mundial

```
In [20]: df['AltaIntencionCompra'] = (
    (df['PlaneaVerMundial2026'].str.lower().str.contains('sí|si', na=False)) &
    (df['CompraDisenoSeleccion'].str.lower().str.contains('sí|si|probablemente|defi
    ).astype(int)

print(f'Encuestados con alta intención de compra: {df["AltaIntencionCompra"].sum():
print(f'Porcentaje del total: {df["AltaIntencionCompra"].mean()*100:.2f}%')
```

Encuestados con alta intención de compra: 1,651

Porcentaje del total: 66.04%

Paso 7. Construcción del Star Schema

7.1 dim_encuestado

```
In [21]: dim_encuestado = df[[
    'EncuestaID', 'RangoEdad', 'Genero', 'Departamento', 'Municipio', 'Ocupacion'
]].copy()

print('dim_encuestado:', dim_encuestado.shape)
dim_encuestado.head()
```

dim_encuestado: (2500, 6)

```
Out[21]:
```

	EncuestaID	RangoEdad	Genero	Departamento	Municipio	Ocupacion
0	1	55 Años O Más	Femenino	Guatemala	Santa Catarina Pinula	Jubilado
1	2	18 - 24 Años	Masculino	Guatemala	Santa Catarina Pinula	Empresario
2	3	35 - 44 Años	Masculino	Alta Verapaz	Alta Verapaz	Estudiante
3	4	25 - 34 Años	Femenino	Guatemala	San Miguel Petapa	Empleado Privado
4	5	25 - 34 Años	Femenino	Guatemala	San Miguel Petapa	Estudiante

7.2 dim_producto

```
In [22]: dim_producto = df[[
    'EncuestaID', 'SaborPreferido', 'PresentacionPreferida'
]].copy()

print('dim_producto:', dim_producto.shape)
dim_producto.head()
```

dim_producto: (2500, 3)

Out[22]:

	EncuestaID	SaborPreferido	PresentacionPreferida
0	1	Dulce	Familiar
1	2	Caramelo	Familiar
2	3	Picante Chapín	Familiar
3	4	Limón	Familiar
4	5	Queso	Para Compartir Entre 2 Personas

7.3 dim_snacks_detalle

Se desanida `SnacksSeleccionados` (separado por `;`) para obtener una fila por snack, lo que permite contar menciones individuales correctamente.

```
In [23]: dim_snacks_detalle = (
    df[['EncuestaID', 'SnacksSeleccionados']].copy()
    .assign(Snack=lambda d: d['SnacksSeleccionados'].str.split('; '))
    .explode('Snack')
    [['EncuestaID', 'Snack']]
    .assign(Snack=lambda d: d['Snack'].str.strip())
    .reset_index(drop=True)
)

print('dim_snacks_detalle:', dim_snacks_detalle.shape)
print('Snacks únicos:', dim_snacks_detalle['Snack'].nunique())
dim_snacks_detalle.head(8)
```

```
dim_snacks_detalle: (5007, 2)
Snacks únicos: 10
```

Out[23]:

	EncuestaID	Snack
0	1	FutbolMix
1	1	Hot Stadium Peanuts
2	1	Caramel Goal Popcorn
3	2	ChocoKick Bites
4	2	CrunchMax BBQ
5	3	ChocoKick Bites
6	3	Fan Chips Jalapeño
7	3	Victory Pretzels

7.4 dim_precio

```
In [24]: dim_precio = df[['
    'EncuestaID', 'PrecioIdealSnack', 'PrecioPromedio', 'PagariaEdicionEspecial'
```

```
]].copy()

print('dim_precio:', dim_precio.shape)
dim_precio.head()
```

dim_precio: (2500, 4)

Out[24]:

	EncuestaID	PrecioIdealSnack	PrecioPromedio	PagariaEdicionEspecial
0	1	Q10 - Q15	57.50	Sí
1	2	Q21 - Q30	57.50	Sí
2	3	Q16 - Q20	57.50	Sí
3	4	Q16 - Q20	57.50	Sí
4	5	Q16 - Q20	57.50	No

7.5 dim_mundial

In [25]:

```
dim_mundial = df[[
    'EncuestaID', 'PlaneaVerMundial2026', 'SeleccionApoya',
    'CompraDisenoSeleccion', 'SeleccionInfluyeCompra', 'AltaIntencionCompra'
]].copy()

print('dim_mundial:', dim_mundial.shape)
dim_mundial.head()
```

dim_mundial: (2500, 6)

Out[25]:

	EncuestaID	PlaneaVerMundial2026	SeleccionApoya	CompraDisenoSeleccion	SeleccionIn
0	1		Sí	Portugal	Probablemente Sí
1	2		Sí	Portugal	Probablemente No
2	3		Sí	España	Probablemente Sí
3	4		No	Inglaterra	Probablemente No
4	5		No	España	Tal Vez

7.6 dim_jugadores_detalle

Se desanida `JugadoresInfluyentes` (separado por `;`) para obtener una fila por jugador.

In [26]:

```
dim_jugadores_detalle = (
    df[['EncuestaID', 'JugadoresInfluyentes']].copy()
    .assign(Jugador=lambda d: d['JugadoresInfluyentes'].str.split('; '))
    .explode('Jugador')
    [['EncuestaID', 'Jugador']]
    .assign(Jugador=lambda d: d['Jugador'].str.strip())
    .reset_index(drop=True)
)
```

```
# Excluir vacíos y "Ninguno"
dim_jugadores_detalle = dim_jugadores_detalle[
    ~dim_jugadores_detalle['Jugador'].str.lower().isin(['ninguno', 'nan', ''])
].reset_index(drop=True)

print('dim_jugadores_detalle:', dim_jugadores_detalle.shape)
print('Jugadores únicos:', dim_jugadores_detalle['Jugador'].nunique())
dim_jugadores_detalle.head(8)
```

dim_jugadores_detalle: (4821, 2)
Jugadores únicos: 13

Out[26]:

	EncuestaID	Jugador
0	1	Kylian Mbappé
1	1	Cristiano Ronaldo
2	1	Neymar Jr.
3	2	Cristiano Ronaldo
4	2	Kylian Mbappé
5	2	Christian Pulisic
6	3	Cristiano Ronaldo
7	3	Federico Valverde

7.7 dim_promociones

In [27]:

```
dim_promociones = df[[
    'EncuestaID', 'TipoPublicidadAtractiva', 'PromocionPreferida',
    'CompraTarjetasColeccionables', 'CampaniaMasProbableCompra'
]].copy()

print('dim_promociones:', dim_promociones.shape)
dim_promociones.head()
```

dim_promociones: (2500, 5)

Out[27]:

	EncuestaID	TipoPublicidadAtractiva	PromocionPreferida	CompraTarjetasColeccionables
0	1	Una Selección Nacional	Sorteo De Viajes	Sí
1	2	Una Selección Nacional	Producto Gratis	Sí
2	3	Un Jugador Famoso	Descuento Directo	No
3	4	Premios Y Sorteos	2X1	Sí
4	5	Un Jugador Famoso	Tarjetas Coleccionables	No

7.8 fact_encuesta (tabla de hechos unificada)

```
In [28]: fact_encuesta = df[[
    'EncuestaID', 'FechaEncuesta',
    'FrecuenciaConsumoSnacks', 'LugarCompraSnacks',
    'ConQuienVePartidos', 'GastoSnacksPartido', 'GastoPromedio',
    'PrecioIdealSnack', 'PrecioPromedio', 'PagariaEdicionEspecial',
    'PlaneaVerMundial2026', 'CompraDisenoSeleccion', 'AltaIntencionCompra'
]].copy()

print('fact_encuesta:', fact_encuesta.shape)
fact_encuesta.head()
```

fact_encuesta: (2500, 13)

```
Out[28]:
```

	EncuestaID	FechaEncuesta	FrecuenciaConsumoSnacks	LugarCompraSnacks	ConQuienVe
0	1	15 Abril 2026	Varias Veces Al Mes	Aplicación De Delivery	
1	2	26 Enero 2026	1 A 2 Veces Por Semana	Supermercado	
2	3	22 Abril 2026	Varias Veces Al Mes	Kiosco Escolar/Universitario	
3	4	28 Enero 2026	3 A 5 Veces Por Semana	Gasolinera	
4	5	04 Marzo 2026	Varias Veces Al Mes	Tienda De Barrio	

Paso 8. KPIs ejecutivos

```
In [30]: total_encuestados = len(df)
total_departamentos = df['Departamento'].nunique()
total_municipios = df['Municipio'].nunique()
gasto_promedio_global = df['GastoPromedio'].mean()
precio_promedio_global = df['PrecioPromedio'].mean()
total_menciones_snacks = len(dim_snacks_detalle)
total_menciones_jugadores = len(dim_jugadores_detalle)
pct_ve_mundial = (
    df['PlaneaVerMundial2026'].str.lower().str.contains('sí|si', na=False).sum()
    / total_encuestados * 100
)
pct_alta_intencion = df['AltaIntencionCompra'].mean() * 100

print('=====')
print(' KPIs EJECUTIVOS – ENCUESTA COMPLETA')
print('=====')
print(f' Total de encuestados: {total_encuestados:,}')
print(f' Departamentos cubiertos: {total_departamentos}')
print(f' Municipios cubiertos: {total_municipios}')
print(f' Gasto promedio por partido: Q{gasto_promedio_global:,.2f}')
print(f' Precio ideal promedio estimado: Q{precio_promedio_global:,.2f}')
print(f' Total menciones de snacks: {total_menciones_snacks:,}')
```

```
print(f' Total menciones de jugadores:    {total_menciones_jugadores:,}')
print(f' Planea ver el Mundial:          {pct_ve_mundial:.1f}%')
print(f' Alta intención de compra:       {pct_alta_intencion:.1f}%')
```

KPIs EJECUTIVOS – ENCUESTA COMPLETA

Total de encuestados:	2,500
Departamentos cubiertos:	24
Municipios cubiertos:	40
Gasto promedio por partido:	Q65.21
Precio ideal promedio estimado:	Q53.66
Total menciones de snacks:	5,007
Total menciones de jugadores:	4,821
Planea ver el Mundial:	87.9%
Alta intención de compra:	66.0%

Paso 9. Reportes para directivos

9.1 Perfil demográfico: distribución por departamento y ocupación

```
In [31]: perfil_depto_ocupacion = (
    df.groupby(['Departamento', 'Ocupacion'])
      .agg(Encuestados=('EncuestaID', 'count'))
      .reset_index()
      .sort_values(['Departamento', 'Encuestados'], ascending=[True, False])
    )
perfil_depto_ocupacion['Porcentaje'] = (
    perfil_depto_ocupacion['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)

print('Perfil del consumidor por departamento y ocupación:')
perfil_depto_ocupacion.head(20)
```

Perfil del consumidor por departamento y ocupación:

Out[31]:

	Departamento	Ocupacion	Encuestados	Porcentaje
2	Alta Verapaz	Empleado Privado	15	0.60
5	Alta Verapaz	Estudiante	8	0.32
7	Alta Verapaz	Profesional Independiente	5	0.20
0	Alta Verapaz	Ama De Casa	4	0.16
4	Alta Verapaz	Empresario	4	0.16
1	Alta Verapaz	Comerciante	3	0.12
3	Alta Verapaz	Empleado Público	3	0.12
6	Alta Verapaz	Otro	2	0.08
9	Baja Verapaz	Comerciante	11	0.44
10	Baja Verapaz	Empleado Privado	7	0.28
8	Baja Verapaz	Ama De Casa	5	0.20
13	Baja Verapaz	Estudiante	5	0.20
15	Baja Verapaz	Profesional Independiente	5	0.20
11	Baja Verapaz	Empleado Público	3	0.12
12	Baja Verapaz	Empresario	3	0.12
14	Baja Verapaz	No Indicado	1	0.04
18	Chimaltenango	Empleado Privado	47	1.88
21	Chimaltenango	Estudiante	36	1.44
17	Chimaltenango	Comerciante	18	0.72
19	Chimaltenango	Empleado Público	17	0.68

Interpretación: La tabla muestra la concentración geográfica y ocupacional de la muestra. Los departamentos con mayor volumen de respuestas son los mercados prioritarios para la distribución de snacks temáticos. La ocupación dominante en cada departamento orienta el tono y canal de comunicación a estudiantes y empleados privados responden mejor a promociones digitales y 2x1, mientras que profesionales y empresarios prefieren ediciones premium.

9.2 Género: distribución global y por perfil demográfico

```
In [32]: genero_global = (
    df['Genero'].value_counts(normalize=True)
    .mul(100).round(2).reset_index()
)
```

```

genero_global.columns = ['Genero', 'Porcentaje']

print('Género – Porcentaje global:')
print(genero_global.to_string(index=False))

```

Género – Porcentaje global:

	Genero	Porcentaje
	Masculino	48.60
	Femenino	48.44
Prefiero No Indicarlo		2.96

```

In [33]: genero_edad_ocupacion = (
    df.groupby(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Genero'])
    .agg(Encuestados=('EncuestaID', 'count'))
    .reset_index()
    .sort_values(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Encuestados'], ascending=[True, True,
    ])
    genero_edad_ocupacion['Porcentaje'] = (
        genero_edad_ocupacion['Encuestados'] / total_encuestados * 100
    ).round(2)

    print('Género por rango de edad y ocupación:')
    genero_edad_ocupacion.head(20)

```

Género por rango de edad y ocupación:

Out[33]:

	RangoEdad	Ocupacion	Genero	Encuestados	Porcentaje
0	18 - 24 Años	Ama De Casa	Femenino	21	0.84
1	18 - 24 Años	Ama De Casa	Masculino	20	0.80
3	18 - 24 Años	Comerciante	Masculino	38	1.52
2	18 - 24 Años	Comerciante	Femenino	33	1.32
4	18 - 24 Años	Empleado Privado	Femenino	105	4.20
5	18 - 24 Años	Empleado Privado	Masculino	83	3.32
6	18 - 24 Años	Empleado Privado	Prefiero No Indicarlo	5	0.20
8	18 - 24 Años	Empleado Público	Masculino	25	1.00
7	18 - 24 Años	Empleado Público	Femenino	20	0.80
9	18 - 24 Años	Empresario	Femenino	22	0.88
10	18 - 24 Años	Empresario	Masculino	21	0.84
11	18 - 24 Años	Empresario	Prefiero No Indicarlo	1	0.04
12	18 - 24 Años	Estudiante	Femenino	46	1.84
13	18 - 24 Años	Estudiante	Masculino	33	1.32
14	18 - 24 Años	Estudiante	Prefiero No Indicarlo	1	0.04
15	18 - 24 Años	Jubilado	Femenino	7	0.28
16	18 - 24 Años	Jubilado	Masculino	4	0.16
17	18 - 24 Años	No Indicado	Femenino	6	0.24
18	18 - 24 Años	No Indicado	Masculino	3	0.12
20	18 - 24 Años	Otro	Masculino	17	0.68

Interpretación: La distribución de género permite segmentar creatividades publicitarias. Si el género masculino domina en rangos 25-44, las campañas centradas en jugadores estrella (Messi, Mbappé) y ediciones de selecciones tienen mayor retorno en ese segmento. Para segmentos con mayor presencia femenina, las propuestas de snacks de sabores dulces (Caramel Goal Popcorn, ChocoKick Bites) y presentaciones individuales pueden tener mejor vista para ellas.

9.3 Frecuencia de consumo de snacks

```
In [34]: frecuencia_rank = (
          df['FrecuenciaConsumoSnacks'].value_counts().reset_index()
          )
```

```
frecuencia_rank.columns = ['FrecuenciaConsumoSnacks', 'Encuestados']
frecuencia_rank['Porcentaje'] = (
    frecuencia_rank['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)
frecuencia_rank.insert(0, 'Posicion', range(1, len(frecuencia_rank) + 1))

print('Ranking de frecuencia de consumo (global):')
print(frecuencia_rank.to_string(index=False))
```

Ranking de frecuencia de consumo (global):

	Posicion	FrecuenciaConsumoSnacks	Encuestados	Porcentaje
1	1 A 2 Veces Por Semana		698	27.92
2	3 A 5 Veces Por Semana		674	26.96
3	Varias Veces Al Mes		493	19.72
4	Todos Los Días		466	18.64
5	Rara Vez		169	6.76

```
In [35]: frecuencia_edad_ocupacion = (
    df.groupby(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'FrecuenciaConsumoSnacks'])
    .agg(Encuestados=('EncuestaID', 'count'))
    .reset_index()
    .sort_values(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Encuestados'], ascending=[True, True,
    ])
    frecuencia_edad_ocupacion['Porcentaje'] = (
        frecuencia_edad_ocupacion['Encuestados'] / total_encuestados * 100
    ).round(2)

    print('Frecuencia de consumo por rango de edad y ocupación:')
    frecuencia_edad_ocupacion.head(20)
```

Frecuencia de consumo por rango de edad y ocupación:

Out[35]:

	RangoEdad	Ocupacion	FrecuenciaConsumoSnacks	Encuestados	Porcentaje
1	18 - 24 Años	Ama De Casa	3 A 5 Veces Por Semana	13	0.52
0	18 - 24 Años	Ama De Casa	1 A 2 Veces Por Semana	12	0.48
3	18 - 24 Años	Ama De Casa	Todos Los Días	8	0.32
4	18 - 24 Años	Ama De Casa	Varias Veces Al Mes	7	0.28
2	18 - 24 Años	Ama De Casa	Rara Vez	1	0.04
6	18 - 24 Años	Comerciante	3 A 5 Veces Por Semana	24	0.96
5	18 - 24 Años	Comerciante	1 A 2 Veces Por Semana	22	0.88
8	18 - 24 Años	Comerciante	Todos Los Días	10	0.40
9	18 - 24 Años	Comerciante	Varias Veces Al Mes	10	0.40
7	18 - 24 Años	Comerciante	Rara Vez	5	0.20
10	18 - 24 Años	Empleado Privado	1 A 2 Veces Por Semana	57	2.28
11	18 - 24 Años	Empleado Privado	3 A 5 Veces Por Semana	45	1.80
14	18 - 24 Años	Empleado Privado	Varias Veces Al Mes	45	1.80
13	18 - 24 Años	Empleado Privado	Todos Los Días	29	1.16
12	18 - 24 Años	Empleado Privado	Rara Vez	17	0.68
16	18 - 24 Años	Empleado Público	3 A 5 Veces Por Semana	12	0.48
18	18 - 24 Años	Empleado Público	Todos Los Días	11	0.44
19	18 - 24 Años	Empleado Público	Varias Veces Al Mes	9	0.36
15	18 - 24 Años	Empleado Público	1 A 2 Veces Por Semana	7	0.28
17	18 - 24 Años	Empleado Público	Rara Vez	6	0.24

Interpretación: La frecuencia de consumo define la intensidad de la oportunidad de negocio. Consumidores que compran snacks 3-5 veces por semana o diariamente son el centro del volumen de ventas; activarlos con tarjetas coleccionables del Mundial o empaques de jugadores como Messi o Mbappé genera compras recurrentes. Los consumidores ocasionales ("Rara Vez") pueden ser manejados con ediciones especiales de selecciones y promociones de tiempo limitado durante los partidos.

9.4 Canal de compra: ranking y top 3

```
In [36]: lugar_rank = (
            df['LugarCompraSnacks'].value_counts().reset_index()
        )
```

```

lugar_rank.columns = ['LugarCompraSnacks', 'Encuestados']
lugar_rank['Porcentaje'] = (
    lugar_rank['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)
lugar_rank.insert(0, 'Posicion', range(1, len(lugar_rank) + 1))

print('Ranking de canal de compra (global):')
print(lugar_rank.to_string(index=False))

```

Ranking de canal de compra (global):

Posicion	LugarCompraSnacks	Encuestados	Porcentaje
1	Tienda De Barrio	776	31.04
2	Supermercado	770	30.80
3	Gasolinera	362	14.48
4	Aplicación De Delivery	239	9.56
5	Kiosco Escolar/Universitario	194	7.76
6	Otro	129	5.16
7	No Indicado	30	1.20

```

In [37]: top3_lugar = lugar_rank.head(3)[['Posicion', 'LugarCompraSnacks', 'Porcentaje']]
print('Top 3 canales de compra:')
print(top3_lugar.to_string(index=False))

```

Top 3 canales de compra:

Posicion	LugarCompraSnacks	Porcentaje
1	Tienda De Barrio	31.04
2	Supermercado	30.80
3	Gasolinera	14.48

```

In [38]: lugar_edad_ocupacion = (
    df.groupby(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'LugarCompraSnacks'])
    .agg(Encuestados=('EncuestaID', 'count'))
    .reset_index()
    .sort_values(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Encuestados'], ascending=[True, True,
    ])
    lugar_edad_ocupacion['Porcentaje'] = (
        lugar_edad_ocupacion['Encuestados'] / total_encuestados * 100
    ).round(2)

    print('Canal de compra por rango de edad y ocupación:')
    lugar_edad_ocupacion.head(20)

```

Canal de compra por rango de edad y ocupación:

Out[38]:

	RangoEdad	Ocupacion	LugarCompraSnacks	Encuestados	Porcentaje
4	18 - 24 Años	Ama De Casa	Supermercado	17	0.68
5	18 - 24 Años	Ama De Casa	Tienda De Barrio	11	0.44
1	18 - 24 Años	Ama De Casa	Gasolinera	6	0.24
2	18 - 24 Años	Ama De Casa	Kiosco Escolar/Universitario	4	0.16
0	18 - 24 Años	Ama De Casa	Aplicación De Delivery	2	0.08
3	18 - 24 Años	Ama De Casa	No Indicado	1	0.04
11	18 - 24 Años	Comerciante	Tienda De Barrio	25	1.00
10	18 - 24 Años	Comerciante	Supermercado	23	0.92
6	18 - 24 Años	Comerciante	Aplicación De Delivery	9	0.36
7	18 - 24 Años	Comerciante	Gasolinera	7	0.28
9	18 - 24 Años	Comerciante	Otro	4	0.16
8	18 - 24 Años	Comerciante	Kiosco Escolar/Universitario	3	0.12
17	18 - 24 Años	Empleado Privado	Supermercado	68	2.72
18	18 - 24 Años	Empleado Privado	Tienda De Barrio	64	2.56
13	18 - 24 Años	Empleado Privado	Gasolinera	29	1.16
12	18 - 24 Años	Empleado Privado	Aplicación De Delivery	17	0.68
16	18 - 24 Años	Empleado Privado	Otro	9	0.36
14	18 - 24 Años	Empleado Privado	Kiosco Escolar/Universitario	5	0.20
15	18 - 24 Años	Empleado Privado	No Indicado	1	0.04
24	18 - 24 Años	Empleado Público	Tienda De Barrio	19	0.76

Interpretación: Los canales con mayor concentración son el punto de activación para el material POP temático del Mundial. Si supermercados y tiendas de conveniencia lideran, las exhibiciones especiales con diseños de selecciones (Brasil, Argentina) y displays de jugadores estrella maximizan la visibilidad en el momento de compra por impulso. Los canales digitales o delivery son secundarios pero crecientes en rangos 18-34 años.

9.5 Compañía al ver los partidos

```
In [39]: compania_rank = (
df['ConQuienVePartidos'].value_counts().reset_index()
)
compania_rank.columns = ['ConQuienVePartidos', 'Encuestados']
```

```

compania_rank['Porcentaje'] = (
    compania_rank['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)
compania_rank.insert(0, 'Posicion', range(1, len(compania_rank) + 1))

print('Ranking – con quién ve los partidos (global):')
print(compania_rank.to_string(index=False))

```

Ranking – con quién ve los partidos (global):

Posicion	ConQuienVePartidos	Encuestados	Porcentaje
1	Familia	1030	41.20
2	Amigos	910	36.40
3	Compañeros De Trabajo	236	9.44
4	Solo	215	8.60
5	Otro	109	4.36

```

In [40]: compania_edad_ocupacion = (
    df.groupby(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'ConQuienVePartidos'])
    .agg(Encuestados=('EncuestaID', 'count'))
    .reset_index()
    .sort_values(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Encuestados'], ascending=[True, True,
    ])
    compania_edad_ocupacion['Porcentaje'] = (
        compania_edad_ocupacion['Encuestados'] / total_encuestados * 100
    ).round(2)

    print('Compañía al ver los partidos por rango de edad y ocupación:')
    compania_edad_ocupacion.head(20)

```

Compañía al ver los partidos por rango de edad y ocupación:

Out[40]:

	RangoEdad	Ocupacion	ConQuienVePartidos	Encuestados	Porcentaje
0	18 - 24 Años	Ama De Casa	Amigos	15	0.60
2	18 - 24 Años	Ama De Casa	Familia	14	0.56
4	18 - 24 Años	Ama De Casa	Solo	6	0.24
3	18 - 24 Años	Ama De Casa	Otro	4	0.16
1	18 - 24 Años	Ama De Casa	Compañeros De Trabajo	2	0.08
7	18 - 24 Años	Comerciante	Familia	32	1.28
5	18 - 24 Años	Comerciante	Amigos	20	0.80
9	18 - 24 Años	Comerciante	Solo	10	0.40
6	18 - 24 Años	Comerciante	Compañeros De Trabajo	5	0.20
8	18 - 24 Años	Comerciante	Otro	4	0.16
12	18 - 24 Años	Empleado Privado	Familia	77	3.08
10	18 - 24 Años	Empleado Privado	Amigos	76	3.04
11	18 - 24 Años	Empleado Privado	Compañeros De Trabajo	18	0.72
14	18 - 24 Años	Empleado Privado	Solo	18	0.72
13	18 - 24 Años	Empleado Privado	Otro	4	0.16
17	18 - 24 Años	Empleado Público	Familia	15	0.60
15	18 - 24 Años	Empleado Público	Amigos	12	0.48
16	18 - 24 Años	Empleado Público	Compañeros De Trabajo	8	0.32
19	18 - 24 Años	Empleado Público	Solo	6	0.24
18	18 - 24 Años	Empleado Público	Otro	4	0.16

Interpretación: Ver los partidos en grupo (familia o amigos) incrementa el ticket promedio de snacks porque se compran en mayor cantidad. Las presentaciones familiares o multipack son más atractivas para quienes ven los partidos acompañados. Las promociones tipo "lleva 2 paga 1" o combos de selección son más efectivas en este segmento. Quienes ven solos priorizan porciones individuales y precio unitario bajo.

9.6 Presupuesto destinado a snacks por partido

```
In [41]: gasto_rank = (
    df['GastoSnacksPartido'].value_counts().reset_index()
)
gasto_rank.columns = ['GastoSnacksPartido', 'Encuestados']
```

```

gasto_rank['Porcentaje'] = (
    gasto_rank['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)
gasto_rank.insert(0, 'Posicion', range(1, len(gasto_rank) + 1))

print('Ranking de presupuesto por partido (global):')
print(gasto_rank.to_string(index=False))
print()
print(f'Gasto promedio estimado global: Q{df["GastoPromedio"].mean():.2f}')

```

Ranking de presupuesto por partido (global):

Posicion	GastoSnacksPartido	Encuestados	Porcentaje
1	Q25 - Q50	867	34.68
2	Q51 - Q100	736	29.44
3	Menos De Q25	404	16.16
4	Q101 - Q150	331	13.24
5	Más De Q150	162	6.48

Gasto promedio estimado global: Q65.21

```

In [ ]: gasto_edad_ocupacion = (
    df.groupby(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'GastoSnacksPartido'])
    .agg(
        Encuestados=('EncuestaID', 'count'),
        GastoPromedioEstimado=('GastoPromedio', 'mean')
    )
    .reset_index()
    .sort_values(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Encuestados'], ascending=[True, True,
    ])
    gasto_edad_ocupacion['Porcentaje'] = (
        gasto_edad_ocupacion['Encuestados'] / total_encuestados * 100
    ).round(2)
    gasto_edad_ocupacion['GastoPromedioEstimado'] = (
        gasto_edad_ocupacion['GastoPromedioEstimado'].round(2)
    )

    print('Presupuesto por rango de edad y ocupación:')
    gasto_edad_ocupacion.head(20)

```

Interpretación: El rango de gasto dominante define el precio óptimo del empaque. Si la mayoría se concentra en Q25-Q50, los snacks temáticos del Mundial deberían posicionarse en ese rango para maximizar conversión. Los segmentos de mayor gasto (Q101+) son los candidatos ideales para ediciones premium coleccionables con diseño de selecciones o jugadores estrella. El gasto promedio estimado es la métrica para proyectar ingresos por partido transmitido.

9.7 Snacks favoritos: top 10 y top 3

```

In [42]: snack_rank = (
    dim_snacks_detalle['Snack'].value_counts().reset_index()
)

```

```

snack_rank.columns = ['Snack', 'Menciones']
snack_rank['PorcentajeDeEncuestados'] = (
    snack_rank['Menciones'] / total_encuestados * 100
).round(2)
snack_rank.insert(0, 'Posicion', range(1, len(snack_rank) + 1))

print('Ranking de snacks favoritos (top 10):')
print(snack_rank.head(10).to_string(index=False))

```

Ranking de snacks favoritos (top 10):

Posicion	Snack	Menciones	PorcentajeDeEncuestados
1	Mundialitos Queso Picante	692	27.68
2	CrunchMax BBQ	679	27.16
3	Gol Nachos Supreme	643	25.72
4	Fan Chips Jalapeño	580	23.20
5	FutbolMix	574	22.96
6	Caramel Goal Popcorn	453	18.12
7	ChocoKick Bites	438	17.52
8	Hot Stadium Peanuts	420	16.80
9	Energy Crunch Protein	285	11.40
10	Victory Pretzels	243	9.72

```

In [43]: top3_snacks = snack_rank.head(3)[['Posicion', 'Snack', 'PorcentajeDeEncuestados']]
print('Top 3 snacks favoritos:')
print(top3_snacks.to_string(index=False))

```

Top 3 snacks favoritos:

Posicion	Snack	PorcentajeDeEncuestados
1	Mundialitos Queso Picante	27.68
2	CrunchMax BBQ	27.16
3	Gol Nachos Supreme	25.72

```

In [44]: snack_con_perfil = pd.merge(
    dim_snacks_detalle,
    dim_encuestado[['EncuestaID', 'RangoEdad', 'Ocupacion']],
    on='EncuestaID', how='left'
)
snack_edad_ocupacion = (
    snack_con_perfil
    .groupby(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Snack'])
    .agg(Menciones=('EncuestaID', 'count'))
    .reset_index()
    .sort_values(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Menciones'], ascending=[True, True, Fa
)
snack_edad_ocupacion['PorcentajeDeEncuestados'] = (
    snack_edad_ocupacion['Menciones'] / total_encuestados * 100
).round(2)

print('Snacks favoritos por rango de edad y ocupación:')
snack_edad_ocupacion.head(20)

```

Snacks favoritos por rango de edad y ocupación:

Out[44]:

	RangoEdad	Ocupacion	Snack	Menciones	PorcentajeDeEncuestados
0	18 - 24 Años	Ama De Casa	Caramel Goal Popcorn	13	0.52
6	18 - 24 Años	Ama De Casa	Gol Nachos Supreme	13	0.52
5	18 - 24 Años	Ama De Casa	FutbolMix	12	0.48
1	18 - 24 Años	Ama De Casa	ChocoKick Bites	10	0.40
3	18 - 24 Años	Ama De Casa	Energy Crunch Protein	9	0.36
7	18 - 24 Años	Ama De Casa	Hot Stadium Peanuts	9	0.36
8	18 - 24 Años	Ama De Casa	Mundialitos Queso Picante	9	0.36
2	18 - 24 Años	Ama De Casa	CrunchMax BBQ	7	0.28
4	18 - 24 Años	Ama De Casa	Fan Chips Jalapeño	6	0.24
15	18 - 24 Años	Comerciante	Gol Nachos Supreme	21	0.84
17	18 - 24 Años	Comerciante	Mundialitos Queso Picante	19	0.76
11	18 - 24 Años	Comerciante	CrunchMax BBQ	17	0.68
14	18 - 24 Años	Comerciante	FutbolMix	17	0.68
13	18 - 24 Años	Comerciante	Fan Chips Jalapeño	12	0.48
10	18 - 24 Años	Comerciante	ChocoKick Bites	10	0.40
18	18 - 24 Años	Comerciante	Victory Pretzels	9	0.36
16	18 - 24 Años	Comerciante	Hot Stadium Peanuts	8	0.32
9	18 - 24 Años	Comerciante	Caramel Goal Popcorn	6	0.24
12	18 - 24 Años	Comerciante	Energy Crunch Protein	6	0.24

	RangoEdad	Ocupacion	Snack	Menciones	PorcentajeDeEncuestados
25	18 - 24 Años	Empleado Privado	Gol Nachos Supreme	65	2.60

Interpretación: El snack #1 del ranking es el producto ancla de la campaña del Mundial. Su empaque debería ser el primero en recibir el diseño temático de la selección más apoyada (ver reporte 9.11) o la imagen del jugador más influyente (ver reporte 9.13). El top 3 concentra la mayor parte de las menciones y representa el portafolio mínimo a activar con la campaña FIFA 2026. Los snacks fuera del top 5 pueden beneficiarse de promociones de "prueba" vinculadas a partidos específicos.

9.8 Sabor preferido

```
In [45]: sabor_rank = (
    df['SaborPreferido'].value_counts().reset_index()
)
sabor_rank.columns = ['SaborPreferido', 'Encuestados']
sabor_rank['Porcentaje'] = (
    sabor_rank['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)
sabor_rank.insert(0, 'Posicion', range(1, len(sabor_rank) + 1))

print('Ranking de sabor preferido (global):')
print(sabor_rank.to_string(index=False))
```

Ranking de sabor preferido (global):

Posicion	SaborPreferido	Encuestados	Porcentaje
1	Queso	431	17.24
2	Picante Chapín	419	16.76
3	Barbacoa	378	15.12
4	Jalapeño	309	12.36
5	Limón	278	11.12
6	Chocolate	210	8.40
7	Salado Tradicional	195	7.80
8	Dulce	142	5.68
9	Caramelo	113	4.52
10	No Indicado	25	1.00

```
In [46]: sabor_edad_ocupacion = (
    df.groupby(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'SaborPreferido'])
    .agg(Encuestados=('EncuestaID', 'count'))
    .reset_index()
    .sort_values(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Encuestados'], ascending=[True, True,
)
sabor_edad_ocupacion['Porcentaje'] = (
    sabor_edad_ocupacion['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)
```

```
print('Sabor preferido por rango de edad y ocupación:')
sabor_edad_ocupacion.head(20)
```

Sabor preferido por rango de edad y ocupación:

Out[46]:

	RangoEdad	Ocupacion	SaborPreferido	Encuestados	Porcentaje
0	18 - 24 Años	Ama De Casa	Barbacoa	8	0.32
4	18 - 24 Años	Ama De Casa	Jalapeño	8	0.32
7	18 - 24 Años	Ama De Casa	Queso	8	0.32
6	18 - 24 Años	Ama De Casa	Picante Chapín	6	0.24
2	18 - 24 Años	Ama De Casa	Chocolate	5	0.20
8	18 - 24 Años	Ama De Casa	Salado Tradicional	3	0.12
1	18 - 24 Años	Ama De Casa	Caramelo	1	0.04
3	18 - 24 Años	Ama De Casa	Dulce	1	0.04
5	18 - 24 Años	Ama De Casa	Limón	1	0.04
16	18 - 24 Años	Comerciante	Queso	13	0.52
9	18 - 24 Años	Comerciante	Barbacoa	11	0.44
15	18 - 24 Años	Comerciante	Picante Chapín	10	0.40
11	18 - 24 Años	Comerciante	Chocolate	8	0.32
13	18 - 24 Años	Comerciante	Jalapeño	8	0.32
14	18 - 24 Años	Comerciante	Limón	7	0.28
17	18 - 24 Años	Comerciante	Salado Tradicional	7	0.28
10	18 - 24 Años	Comerciante	Caramelo	5	0.20
12	18 - 24 Años	Comerciante	Dulce	2	0.08
22	18 - 24 Años	Empleado Privado	Jalapeño	35	1.40
25	18 - 24 Años	Empleado Privado	Picante Chapín	33	1.32

Interpretación: El sabor dominante define la prioridad de producción para la edición Mundial. Si el picante o BBQ lidera, los snacks con esos sabores deberían ser los primeros en adoptar el empaque temático. El sabor es también un eje de segmentación: jóvenes (18-24) típicamente prefieren sabores intensos y picantes, mientras adultos (35+) pueden inclinarse hacia sabores más clásicos. Cruzar el sabor líder con el snack líder del reporte 9.7 da el producto exacto a priorizar en la campaña.

9.9 Presentación preferida del producto

```
In [47]: presentacion_rank = (
    df['PresentacionPreferida'].value_counts().reset_index()
)
presentacion_rank.columns = ['PresentacionPreferida', 'Encuestados']
presentacion_rank['Porcentaje'] = (
    presentacion_rank['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)
presentacion_rank.insert(0, 'Posicion', range(1, len(presentacion_rank) + 1))

print('Ranking de presentación preferida (global):')
print(presentacion_rank.to_string(index=False))
```

Ranking de presentación preferida (global):

Posicion	PresentacionPreferida	Encuestados	Porcentaje
1	Familiar	857	34.28
2	Para Compartir Entre 2 Personas	639	25.56
3	Individual	577	23.08
4	Tamaño Fiesta 0 Reunión	427	17.08

```
In [48]: presentacion_edad_ocupacion = (
    df.groupby(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'PresentacionPreferida'])
    .agg(Encuestados=('EncuestaID', 'count'))
    .reset_index()
    .sort_values(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Encuestados'], ascending=[True, True,
    ])
presentacion_edad_ocupacion['Porcentaje'] = (
    presentacion_edad_ocupacion['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)

print('Presentación preferida por rango de edad y ocupación:')
presentacion_edad_ocupacion.head(20)
```

Presentación preferida por rango de edad y ocupación:

Out[48]:

	RangoEdad	Ocupacion	PresentacionPreferida	Encuestados	Porcentaje
2	18 - 24 Años	Ama De Casa	Para Compartir Entre 2 Personas	18	0.72
1	18 - 24 Años	Ama De Casa	Individual	11	0.44
0	18 - 24 Años	Ama De Casa	Familiar	9	0.36
3	18 - 24 Años	Ama De Casa	Tamaño Fiesta O Reunión	3	0.12
4	18 - 24 Años	Comerciante	Familiar	26	1.04
5	18 - 24 Años	Comerciante	Individual	16	0.64
7	18 - 24 Años	Comerciante	Tamaño Fiesta O Reunión	15	0.60
6	18 - 24 Años	Comerciante	Para Compartir Entre 2 Personas	14	0.56
8	18 - 24 Años	Empleado Privado	Familiar	55	2.20
9	18 - 24 Años	Empleado Privado	Individual	54	2.16
10	18 - 24 Años	Empleado Privado	Para Compartir Entre 2 Personas	49	1.96
11	18 - 24 Años	Empleado Privado	Tamaño Fiesta O Reunión	35	1.40
12	18 - 24 Años	Empleado Público	Familiar	15	0.60
13	18 - 24 Años	Empleado Público	Individual	14	0.56
14	18 - 24 Años	Empleado Público	Para Compartir Entre 2 Personas	9	0.36
15	18 - 24 Años	Empleado Público	Tamaño Fiesta O Reunión	7	0.28
16	18 - 24 Años	Empresario	Familiar	14	0.56
17	18 - 24 Años	Empresario	Individual	12	0.48
18	18 - 24 Años	Empresario	Para Compartir Entre 2 Personas	9	0.36

	RangoEdad	Ocupacion	PresentacionPreferida	Encuestados	Porcentaje
19	18 - 24 Años	Empresario	Tamaño Fiesta O Reunión	9	0.36

Interpretación: La presentación preferida impacta directamente en el SKU a producir para la campaña del Mundial. Si el bolsón mediano lidera, ese formato debería recibir el diseño de selección o jugador. Las presentaciones individuales son ideales para degustaciones en puntos de venta y partidos en grupo pequeño, mientras que los formatos familiares o multipack aplican para audiencias que ven los partidos con familia o amigos (cruzar con reporte 9.5 para confirmar la oportunidad).

9.10 Precio ideal para un snack temático del Mundial

```
In [49]: precio_rank = (
    df['PrecioIdealSnack'].value_counts().reset_index()
)
precio_rank.columns = ['PrecioIdealSnack', 'Encuestados']
precio_rank['Porcentaje'] = (
    precio_rank['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)
precio_rank.insert(0, 'Posicion', range(1, len(precio_rank) + 1))

print('Ranking de precio ideal (global):')
print(precio_rank.to_string(index=False))
print()
print(f'Precio promedio ideal estimado global: Q{df["PrecioPromedio"].mean():.2f}')
```

Ranking de precio ideal (global):

Posicion	PrecioIdealSnack	Encuestados	Porcentaje
1	Q16 - Q20	885	35.40
2	Q10 - Q15	738	29.52
3	Q21 - Q30	520	20.80
4	Menos De Q10	192	7.68
5	Más De Q30	140	5.60
6	No Indicado	25	1.00

Precio promedio ideal estimado global: Q53.66

```
In [53]: precio_edad_ocupacion = (
    df.groupby(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'PrecioIdealSnack'])
    .agg(
        Encuestados=('EncuestaID', 'count')
    )
    .reset_index()
    .sort_values(
        ['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Encuestados'],
        ascending=[True, True, False]
    )
)
```

```

precio_edad_ocupacion['Porcentaje'] = (
    precio_edad_ocupacion['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)

precio_edad_ocupacion.head(20)

```

Out[53]:

	RangoEdad	Ocupacion	PrecioIdealSnack	Encuestados	Porcentaje
3	18 - 24 Años	Ama De Casa	Q16 - Q20	11	0.44
2	18 - 24 Años	Ama De Casa	Q10 - Q15	10	0.40
4	18 - 24 Años	Ama De Casa	Q21 - Q30	8	0.32
0	18 - 24 Años	Ama De Casa	Menos De Q10	7	0.28
1	18 - 24 Años	Ama De Casa	Más De Q30	5	0.20
7	18 - 24 Años	Comerciante	Q10 - Q15	24	0.96
8	18 - 24 Años	Comerciante	Q16 - Q20	23	0.92
9	18 - 24 Años	Comerciante	Q21 - Q30	12	0.48
5	18 - 24 Años	Comerciante	Menos De Q10	10	0.40
6	18 - 24 Años	Comerciante	Más De Q30	2	0.08
12	18 - 24 Años	Empleado Privado	Q10 - Q15	71	2.84
13	18 - 24 Años	Empleado Privado	Q16 - Q20	63	2.52
14	18 - 24 Años	Empleado Privado	Q21 - Q30	33	1.32
10	18 - 24 Años	Empleado Privado	Menos De Q10	21	0.84
11	18 - 24 Años	Empleado Privado	Más De Q30	5	0.20
17	18 - 24 Años	Empleado Público	Q10 - Q15	15	0.60
18	18 - 24 Años	Empleado Público	Q16 - Q20	15	0.60
19	18 - 24 Años	Empleado Público	Q21 - Q30	10	0.40
15	18 - 24 Años	Empleado Público	Menos De Q10	4	0.16
16	18 - 24 Años	Empleado Público	Más De Q30	1	0.04

Interpretación: El precio ideal es la de disposición de pago del consumidor guatemalteco para un snack temático del Mundial. Fijar el precio de la edición especial dentro del rango más votado minimiza la resistencia a la compra. Si el segmento 25-44 años (mayor poder adquisitivo) acepta precios más altos, se puede lanzar una versión premium en ese rango y una versión accesible en el rango más bajo para estudiantes y jóvenes.

9.11 Disposición a pagar más por edición especial del Mundial

```
In [54]: edicion_rank = (  
    df['PagariaEdicionEspecial'].value_counts().reset_index()  
    )  
edicion_rank.columns = ['PagariaEdicionEspecial', 'Encuestados']  
edicion_rank['Porcentaje'] = (  
    edicion_rank['Encuestados'] / total_encuestados * 100  
).round(2)  
edicion_rank.insert(0, 'Posicion', range(1, len(edicion_rank) + 1))  
  
print('Disposición a pagar edición especial (global):')  
print(edicion_rank.to_string(index=False))
```

Disposición a pagar edición especial (global):

Posicion	PagariaEdicionEspecial	Encuestados	Porcentaje
1	Sí	1557	62.28
2	No	943	37.72

```
In [55]: edicion_edad_ocupacion = (  
    df.groupby(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'PagariaEdicionEspecial'])  
    .agg(Encuestados=('EncuestaID', 'count'))  
    .reset_index()  
    .sort_values(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Encuestados'], ascending=[True, True,  
    )  
edicion_edad_ocupacion['Porcentaje'] = (  
    edicion_edad_ocupacion['Encuestados'] / total_encuestados * 100  
).round(2)  
  
print('Disposición a pagar edición especial por rango de edad y ocupación:')  
edicion_edad_ocupacion.head(20)
```

Disposición a pagar edición especial por rango de edad y ocupación:

Out[55]:

	RangoEdad	Ocupacion	PagariaEdicionEspecial	Encuestados	Porcentaje
1	18 - 24 Años	Ama De Casa	Sí	25	1.00
0	18 - 24 Años	Ama De Casa	No	16	0.64
3	18 - 24 Años	Comerciante	Sí	48	1.92
2	18 - 24 Años	Comerciante	No	23	0.92
5	18 - 24 Años	Empleado Privado	Sí	130	5.20
4	18 - 24 Años	Empleado Privado	No	63	2.52
7	18 - 24 Años	Empleado Público	Sí	28	1.12
6	18 - 24 Años	Empleado Público	No	17	0.68
9	18 - 24 Años	Empresario	Sí	27	1.08
8	18 - 24 Años	Empresario	No	17	0.68
11	18 - 24 Años	Estudiante	Sí	51	2.04
10	18 - 24 Años	Estudiante	No	29	1.16
13	18 - 24 Años	Jubilado	Sí	8	0.32
12	18 - 24 Años	Jubilado	No	3	0.12
15	18 - 24 Años	No Indicado	Sí	5	0.20
14	18 - 24 Años	No Indicado	No	4	0.16
17	18 - 24 Años	Otro	Sí	17	0.68
16	18 - 24 Años	Otro	No	10	0.40
19	18 - 24 Años	Profesional Independiente	Sí	36	1.44

	RangoEdad	Ocupacion	PagaríaEdicionEspecial	Encuestados	Porcentaje
18	18 - 24 Años	Profesional Independiente	No	25	1.00

Interpretación: El porcentaje que responde "Sí" es el tamaño del mercado directo para una edición premium FIFA 2026. Combinado con el reporte 9.10, define el precio máximo viable. Si más del 50% pagaría más, justifica producir un SKU diferenciado con empaque coleccionable de la selección más apoyada (ver 9.12) o del jugador más influyente (ver 9.13), con un sobreprecio de 20-30% respecto al precio base.

9.12 Intención de seguir el Mundial FIFA 2026

```
In [56]: mundial_rank = (
    df['PlaneaVerMundial2026'].value_counts().reset_index()
)
mundial_rank.columns = ['PlaneaVerMundial2026', 'Encuestados']
mundial_rank['Porcentaje'] = (
    mundial_rank['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)
mundial_rank.insert(0, 'Posicion', range(1, len(mundial_rank) + 1))

print('Intención de ver el Mundial FIFA 2026 (global):')
print(mundial_rank.to_string(index=False))
```

```
Intención de ver el Mundial FIFA 2026 (global):
Posicion PlaneaVerMundial2026 Encuestados Porcentaje
1         Sí                2197         87.88
2         No                 303         12.12
```

```
In [57]: mundial_edad_ocupacion = (
    df.groupby(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'PlaneaVerMundial2026'])
    .agg(Encuestados=('EncuestaID', 'count'))
    .reset_index()
    .sort_values(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Encuestados'], ascending=[True, True,
    ])
mundial_edad_ocupacion['Porcentaje'] = (
    mundial_edad_ocupacion['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)

print('Intención de ver el Mundial por rango de edad y ocupación:')
mundial_edad_ocupacion.head(20)
```

```
Intención de ver el Mundial por rango de edad y ocupación:
```

Out[57]:

	RangoEdad	Ocupacion	PlaneaVerMundial2026	Encuestados	Porcentaje
1	18 - 24 Años	Ama De Casa	Sí	39	1.56
0	18 - 24 Años	Ama De Casa	No	2	0.08
3	18 - 24 Años	Comerciante	Sí	60	2.40
2	18 - 24 Años	Comerciante	No	11	0.44
5	18 - 24 Años	Empleado Privado	Sí	170	6.80
4	18 - 24 Años	Empleado Privado	No	23	0.92
7	18 - 24 Años	Empleado Público	Sí	37	1.48
6	18 - 24 Años	Empleado Público	No	8	0.32
9	18 - 24 Años	Empresario	Sí	39	1.56
8	18 - 24 Años	Empresario	No	5	0.20
11	18 - 24 Años	Estudiante	Sí	73	2.92
10	18 - 24 Años	Estudiante	No	7	0.28
12	18 - 24 Años	Jubilado	Sí	11	0.44
14	18 - 24 Años	No Indicado	Sí	8	0.32
13	18 - 24 Años	No Indicado	No	1	0.04
16	18 - 24 Años	Otro	Sí	24	0.96
15	18 - 24 Años	Otro	No	3	0.12
18	18 - 24 Años	Profesional Independiente	Sí	55	2.20
17	18 - 24 Años	Profesional Independiente	No	6	0.24

	RangoEdad	Ocupacion	PlaneaVerMundial2026	Encuestados	Porcentaje
20	25 - 34 Años	Ama De Casa	Sí	48	1.92

Interpretación: El porcentaje que planea ver el Mundial determina el tamaño del mercado activo para la campaña de snacks temáticos. Una intención alta (>80%) valida que el contexto deportivo es el momento de consumo correcto para activar la campaña. Los segmentos con menor intención de seguir el Mundial son los que menos responderán a empaques de selecciones, por lo que en esos perfiles conviene mantener el empaque estándar.

9.13 Selección que apoyará principalmente: top 10 y top 3

```
In [58]: seleccion_rank = (
          df['SeleccionApoya'].value_counts().reset_index()
        )
seleccion_rank.columns = ['SeleccionApoya', 'Encuestados']
seleccion_rank['Porcentaje'] = (
    seleccion_rank['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)
seleccion_rank.insert(0, 'Posicion', range(1, len(seleccion_rank) + 1))

print('Ranking de selecciones apoyadas (top 10):')
print(seleccion_rank.head(10).to_string(index=False))
```

Ranking de selecciones apoyadas (top 10):

Posicion	SeleccionApoya	Encuestados	Porcentaje
1	Argentina	437	17.48
2	Brasil	384	15.36
3	México	308	12.32
4	Francia	252	10.08
5	Portugal	251	10.04
6	España	181	7.24
7	Inglaterra	145	5.80
8	Estados Unidos	112	4.48
9	Alemania	106	4.24
10	Colombia	58	2.32

```
In [59]: top3_selecciones = seleccion_rank.head(3)[['Posicion', 'SeleccionApoya', 'Porcentaje']]
print('Top 3 selecciones más apoyadas:')
print(top3_selecciones.to_string(index=False))
```

Top 3 selecciones más apoyadas:

Posicion	SeleccionApoya	Porcentaje
1	Argentina	17.48
2	Brasil	15.36
3	México	12.32

```
In [60]: seleccion_edad_ocupacion = (
          df.groupby(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'SeleccionApoya'])
```

```

.agg(Encuestados=('EncuestaID', 'count'))
.reset_index()
.sort_values(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Encuestados'], ascending=[True, True,
)
seleccion_edad_ocupacion['Porcentaje'] = (
    seleccion_edad_ocupacion['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)

print('Selección apoyada por rango de edad y ocupación:')
seleccion_edad_ocupacion.head(20)

```

Selección apoyada por rango de edad y ocupación:

Out[60]:

	RangoEdad	Ocupacion	SeleccionApoya	Encuestados	Porcentaje
0	18 - 24 Años	Ama De Casa	Argentina	12	0.48
2	18 - 24 Años	Ama De Casa	España	5	0.20
5	18 - 24 Años	Ama De Casa	Inglaterra	5	0.20
6	18 - 24 Años	Ama De Casa	México	5	0.20
1	18 - 24 Años	Ama De Casa	Brasil	4	0.16
3	18 - 24 Años	Ama De Casa	Estados Unidos	4	0.16
4	18 - 24 Años	Ama De Casa	Francia	3	0.12
7	18 - 24 Años	Ama De Casa	Portugal	3	0.12
9	18 - 24 Años	Comerciante	Argentina	13	0.52
20	18 - 24 Años	Comerciante	México	10	0.40
18	18 - 24 Años	Comerciante	Francia	9	0.36
22	18 - 24 Años	Comerciante	Portugal	8	0.32
11	18 - 24 Años	Comerciante	Brasil	7	0.28
16	18 - 24 Años	Comerciante	España	5	0.20
19	18 - 24 Años	Comerciante	Inglaterra	4	0.16
8	18 - 24 Años	Comerciante	Alemania	3	0.12
17	18 - 24 Años	Comerciante	Estados Unidos	2	0.08
23	18 - 24 Años	Comerciante	South Africa	2	0.08
24	18 - 24 Años	Comerciante	Uruguay	2	0.08
10	18 - 24 Años	Comerciante	Australia	1	0.04

Interpretación: La selección #1 en apoyo es la que debe protagonizar el diseño de empaque principal de la campaña. Si Brasil lidera, el empaque verde-amarillo con la camiseta canarina es el de mayor potencial de ventas. Si Argentina encabeza, el empaque celeste-blanco con Messi como figura

central tiene el mayor impacto. El top 3 de selecciones define las 3 variantes de empaque coleccionable a producir para el Mundial 2026. El cruce por edad y ocupación permite saber qué variante distribuir en qué canal y zona geográfica.

9.14 Disposición a comprar snack con diseño de su selección favorita

```
In [61]: diseno_rank = (  
    df['CompraDisenoSeleccion'].value_counts().reset_index()  
)  
diseno_rank.columns = ['CompraDisenoSeleccion', 'Encuestados']  
diseno_rank['Porcentaje'] = (  
    diseno_rank['Encuestados'] / total_encuestados * 100  
).round(2)  
diseno_rank.insert(0, 'Posicion', range(1, len(diseno_rank) + 1))  
  
print('Disposición a comprar con diseño de selección (global):')  
print(diseno_rank.to_string(index=False))
```

Disposición a comprar con diseño de selección (global):

Posicion	CompraDisenoSeleccion	Encuestados	Porcentaje
1	Probablemente Sí	799	31.96
2	Definitivamente Sí	681	27.24
3	Tal Vez	620	24.80
4	Probablemente No	245	9.80
5	Definitivamente No	155	6.20

```
In [62]: diseno_edad_ocupacion = (  
    df.groupby(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'CompraDisenoSeleccion'])  
    .agg(Encuestados=('EncuestaID', 'count'))  
    .reset_index()  
    .sort_values(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Encuestados'], ascending=[True, True,  
    )  
diseno_edad_ocupacion['Porcentaje'] = (  
    diseno_edad_ocupacion['Encuestados'] / total_encuestados * 100  
).round(2)  
  
print('Compra con diseño de selección por rango de edad y ocupación:')  
diseno_edad_ocupacion.head(20)
```

Compra con diseño de selección por rango de edad y ocupación:

Out[62]:

	RangoEdad	Ocupacion	CompraDisenoSeleccion	Encuestados	Porcentaje
3	18 - 24 Años	Ama De Casa	Probablemente Sí	14	0.56
1	18 - 24 Años	Ama De Casa	Definitivamente Sí	13	0.52
4	18 - 24 Años	Ama De Casa	Tal Vez	9	0.36
0	18 - 24 Años	Ama De Casa	Definitivamente No	3	0.12
2	18 - 24 Años	Ama De Casa	Probablemente No	2	0.08
8	18 - 24 Años	Comerciante	Probablemente Sí	27	1.08
6	18 - 24 Años	Comerciante	Definitivamente Sí	17	0.68
9	18 - 24 Años	Comerciante	Tal Vez	14	0.56
7	18 - 24 Años	Comerciante	Probablemente No	7	0.28
5	18 - 24 Años	Comerciante	Definitivamente No	6	0.24
13	18 - 24 Años	Empleado Privado	Probablemente Sí	65	2.60
11	18 - 24 Años	Empleado Privado	Definitivamente Sí	52	2.08
14	18 - 24 Años	Empleado Privado	Tal Vez	39	1.56
12	18 - 24 Años	Empleado Privado	Probablemente No	22	0.88
10	18 - 24 Años	Empleado Privado	Definitivamente No	15	0.60
19	18 - 24 Años	Empleado Público	Tal Vez	16	0.64
16	18 - 24 Años	Empleado Público	Definitivamente Sí	13	0.52
18	18 - 24 Años	Empleado Público	Probablemente Sí	11	0.44
15	18 - 24 Años	Empleado Público	Definitivamente No	4	0.16
17	18 - 24 Años	Empleado Público	Probablemente No	1	0.04

Interpretación: La suma de respuestas positivas (Sí + Probablemente sí + Definitivamente sí) representa el porcentaje del mercado que convierte ante un empaque con diseño de selección. Este es el indicador de viabilidad directo para la campaña de empaques coleccionables. Si supera el 60%, el rediseño del empaque es una inversión con retorno claro. Cruzar este dato con la selección #1 del reporte 9.13 confirma qué camiseta poner en la bolsa.

9.15 Selección con mayor influencia en la decisión de compra: top 10

```
In [63]: influencia_rank = (
    df['SeleccionInfluyeCompra'].value_counts().reset_index()
)
```

```

influencia_rank.columns = ['SeleccionInfluyeCompra', 'Encuestados']
influencia_rank['Porcentaje'] = (
    influencia_rank['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)
influencia_rank.insert(0, 'Posicion', range(1, len(influencia_rank) + 1))

print('Ranking de selecciones por influencia en compra (top 10):')
print(influencia_rank.head(10).to_string(index=False))

```

Ranking de selecciones por influencia en compra (top 10):

Posicion	SeleccionInfluyeCompra	Encuestados	Porcentaje
1	Argentina	510	20.40
2	Brasil	379	15.16
3	México	308	12.32
4	Portugal	239	9.56
5	Francia	234	9.36
6	España	164	6.56
7	Inglaterra	146	5.84
8	Estados Unidos	97	3.88
9	Alemania	81	3.24
10	Colombia	65	2.60

Interpretación: Este ranking puede diferir del de selección apoyada (9.13): un consumidor puede apoyar a Brasil pero ser influenciado a comprar por Argentina si Messi aparece en el empaque. La selección con mayor influencia en compra es la que, aunque no sea la más querida, tiene el mayor poder de conversión en ventas. Es el criterio definitivo para elegir qué selección protagoniza el empaque principal de la campaña.

9.16 Jugadores que motivarían la compra: top 10 y top 3

```

In [64]: jugador_rank = (
    dim_jugadores_detalle['Jugador'].value_counts().reset_index()
)
jugador_rank.columns = ['Jugador', 'Menciones']
jugador_rank['PorcentajeMenciones'] = (
    jugador_rank['Menciones'] / total_menciones_jugadores * 100
).round(2)
jugador_rank['PorcentajeEncuestados'] = (
    jugador_rank['Menciones'] / total_encuestados * 100
).round(2)
jugador_rank.insert(0, 'Posicion', range(1, len(jugador_rank) + 1))

print('Ranking de jugadores influyentes (top 10):')
print(jugador_rank.head(10).to_string(index=False))

```

Ranking de jugadores influyentes (top 10):

Posicion	Jugador	Menciones	PorcentajeMenciones	PorcentajeEncuestados
1	Lionel Messi	863	17.90	34.52
2	Cristiano Ronaldo	815	16.91	32.60
3	Neymar Jr.	592	12.28	23.68
4	Kylian Mbappé	481	9.98	19.24
5	Vinícius Júnior	457	9.48	18.28
6	Lamine Yamal	343	7.11	13.72
7	Jude Bellingham	315	6.53	12.60
8	Christian Pulisic	197	4.09	7.88
9	Julián Álvarez	172	3.57	6.88
10	Federico Valverde	158	3.28	6.32

```
In [65]: top3_jugadores = jugador_rank.head(3)[['Posicion', 'Jugador', 'PorcentajeEncuestado']]
print('Top 3 jugadores más influyentes:')
print(top3_jugadores.to_string(index=False))
```

Top 3 jugadores más influyentes:

Posicion	Jugador	PorcentajeEncuestados
1	Lionel Messi	34.52
2	Cristiano Ronaldo	32.60
3	Neymar Jr.	23.68

```
In [66]: jugador_con_perfil = pd.merge(
    dim_jugadores_detalle,
    dim_encuestado[['EncuestaID', 'RangoEdad', 'Ocupacion']],
    on='EncuestaID', how='left'
)
jugador_edad_ocupacion = (
    jugador_con_perfil
    .groupby(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Jugador'])
    .agg(Menciones=('EncuestaID', 'count'))
    .reset_index()
    .sort_values(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Menciones'], ascending=[True, True, False])
)
jugador_edad_ocupacion['PorcentajeEncuestados'] = (
    jugador_edad_ocupacion['Menciones'] / total_encuestados * 100
).round(2)

print('Jugadores más influyentes por rango de edad y ocupación:')
jugador_edad_ocupacion.head(20)
```

Jugadores más influyentes por rango de edad y ocupación:

Out[66]:

	Rango	Edad	Ocupacion	Jugador	Menciones	PorcentajeEncuestados
2	18 - 24 Años	Ama De Casa	Cristiano Ronaldo	14	0.56	
9	18 - 24 Años	Ama De Casa	Lionel Messi	12	0.48	
10	18 - 24 Años	Ama De Casa	Neymar Jr.	10	0.40	
7	18 - 24 Años	Ama De Casa	Kylian Mbappé	9	0.36	
5	18 - 24 Años	Ama De Casa	Jude Bellingham	6	0.24	
8	18 - 24 Años	Ama De Casa	Lamine Yamal	6	0.24	
0	18 - 24 Años	Ama De Casa	Alphonso Davies	3	0.12	
3	18 - 24 Años	Ama De Casa	Federico Valverde	3	0.12	
4	18 - 24 Años	Ama De Casa	Harry Kane	3	0.12	
1	18 - 24 Años	Ama De Casa	Christian Pulisic	2	0.08	
6	18 - 24 Años	Ama De Casa	Julián Álvarez	2	0.08	
11	18 - 24 Años	Ama De Casa	Vinícius Júnior	2	0.08	
14	18 - 24 Años	Comerciante	Cristiano Ronaldo	26	1.04	
21	18 - 24 Años	Comerciante	Lionel Messi	26	1.04	
15	18 - 24 Años	Comerciante	Federico Valverde	13	0.52	
17	18 - 24 Años	Comerciante	Jude Bellingham	12	0.48	
22	18 - 24 Años	Comerciante	Neymar Jr.	12	0.48	
24	18 - 24 Años	Comerciante	Vinícius Júnior	11	0.44	
20	18 - 24 Años	Comerciante	Lamine Yamal	9	0.36	
19	18 - 24 Años	Comerciante	Kylian Mbappé	8	0.32	

Interpretación: El jugador #1 del ranking es el embajador natural de la campaña. Si Lionel Messi encabeza, su imagen en el empaque del snack más vendido (reporte 9.7) con el diseño de Argentina (si Argentina lidera en 9.13) genera la combinación de mayor impacto en ventas. Si Cristiano Ronaldo es top 2, se justifica una línea paralela para el mercado que apoya a Portugal. El cruce por edad permite saber qué jugador resuena con qué generación: Lamine Yamal o Vinícius Jr. pueden ser más efectivos en jóvenes de 18-24, mientras Messi y Ronaldo dominan en 25-44 años.

9.17 Tipo de publicidad más atractiva

```
In [67]: publicidad_rank = (
    df['TipoPublicidadAtractiva'].value_counts().reset_index()
)
publicidad_rank.columns = ['TipoPublicidadAtractiva', 'Encuestados']
publicidad_rank['Porcentaje'] = (
    publicidad_rank['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)
publicidad_rank.insert(0, 'Posicion', range(1, len(publicidad_rank) + 1))

print('Ranking de tipo de publicidad más atractiva (global):')
print(publicidad_rank.to_string(index=False))
```

Ranking de tipo de publicidad más atractiva (global):

Posicion	TipoPublicidadAtractiva	Encuestados	Porcentaje
1	Un Jugador Famoso	737	29.48
2	Una Selección Nacional	622	24.88
3	Premios Y Sorteos	474	18.96
4	Historias De Aficionados	349	13.96
5	Humor	318	12.72

```
In [68]: publicidad_edad_ocupacion = (
    df.groupby(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'TipoPublicidadAtractiva'])
    .agg(Encuestados=('EncuestaID', 'count'))
    .reset_index()
    .sort_values(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Encuestados'], ascending=[True, True,
    ])
publicidad_edad_ocupacion['Porcentaje'] = (
    publicidad_edad_ocupacion['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)

print('Tipo de publicidad por rango de edad y ocupación:')
publicidad_edad_ocupacion.head(20)
```

Tipo de publicidad por rango de edad y ocupación:

Out[68]:

	RangoEdad	Ocupacion	TipoPublicidadAtractiva	Encuestados	Porcentaje
2	18 - 24 Años	Ama De Casa	Premios Y Sorteos	12	0.48
3	18 - 24 Años	Ama De Casa	Un Jugador Famoso	10	0.40
4	18 - 24 Años	Ama De Casa	Una Selección Nacional	9	0.36
0	18 - 24 Años	Ama De Casa	Historias De Aficionados	8	0.32
1	18 - 24 Años	Ama De Casa	Humor	2	0.08
9	18 - 24 Años	Comerciante	Una Selección Nacional	24	0.96
8	18 - 24 Años	Comerciante	Un Jugador Famoso	15	0.60
6	18 - 24 Años	Comerciante	Humor	13	0.52
7	18 - 24 Años	Comerciante	Premios Y Sorteos	12	0.48
5	18 - 24 Años	Comerciante	Historias De Aficionados	7	0.28
13	18 - 24 Años	Empleado Privado	Un Jugador Famoso	62	2.48
14	18 - 24 Años	Empleado Privado	Una Selección Nacional	50	2.00
12	18 - 24 Años	Empleado Privado	Premios Y Sorteos	32	1.28
11	18 - 24 Años	Empleado Privado	Humor	30	1.20
10	18 - 24 Años	Empleado Privado	Historias De Aficionados	19	0.76
18	18 - 24 Años	Empleado Público	Un Jugador Famoso	12	0.48
15	18 - 24 Años	Empleado Público	Historias De Aficionados	10	0.40
17	18 - 24 Años	Empleado Público	Premios Y Sorteos	10	0.40
19	18 - 24 Años	Empleado Público	Una Selección Nacional	8	0.32
16	18 - 24 Años	Empleado Público	Humor	5	0.20

Interpretación: El formato de publicidad preferido define dónde invertir el presupuesto de medios de la campaña del Mundial. Si "Jugador famoso" lidera, el contenido con Messi o el jugador top del reporte 9.16 es el formato principal. Si "Selección nacional" ocupa el segundo lugar, los creativos con camisetas y partidos son la alternativa de apoyo. En segmentos jóvenes (18-24), la publicidad en redes sociales y videos cortos suele superar a los formatos tradicionales, lo que define la mezcla de medios por audiencia.

9.18 Promoción preferida

```
In [69]: promo_rank = (
    df['PromocionPreferida'].value_counts().reset_index()
)
```

```

promo_rank.columns = ['PromocionPreferida', 'Encuestados']
promo_rank['Porcentaje'] = (
    promo_rank['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)
promo_rank.insert(0, 'Posicion', range(1, len(promo_rank) + 1))

print('Ranking de promoción preferida (global):')
print(promo_rank.to_string(index=False))

```

Ranking de promoción preferida (global):

Posicion	PromocionPreferida	Encuestados	Porcentaje
1	2X1	558	22.32
2	Descuento Directo	545	21.80
3	Tarjetas Coleccionables	418	16.72
4	Producto Gratis	314	12.56
5	Sorteo De Camisetas	278	11.12
6	Sorteo De Viajes	222	8.88
7	Sorteo De Balones	165	6.60

```

In [70]: promo_edad_ocupacion = (
    df.groupby(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'PromocionPreferida'])
    .agg(Encuestados=('EncuestaID', 'count'))
    .reset_index()
    .sort_values(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Encuestados'], ascending=[True, True,
    ])
    promo_edad_ocupacion['Porcentaje'] = (
        promo_edad_ocupacion['Encuestados'] / total_encuestados * 100
    ).round(2)

    print('Promoción preferida por rango de edad y ocupación:')
    promo_edad_ocupacion.head(20)

```

Promoción preferida por rango de edad y ocupación:

Out[70]:

	RangoEdad	Ocupacion	PromocionPreferida	Encuestados	Porcentaje
1	18 - 24 Años	Ama De Casa	Descuento Directo	9	0.36
6	18 - 24 Años	Ama De Casa	Tarjetas Coleccionables	9	0.36
5	18 - 24 Años	Ama De Casa	Sorteo De Viajes	7	0.28
0	18 - 24 Años	Ama De Casa	2X1	5	0.20
3	18 - 24 Años	Ama De Casa	Sorteo De Balones	4	0.16
4	18 - 24 Años	Ama De Casa	Sorteo De Camisetas	4	0.16
2	18 - 24 Años	Ama De Casa	Producto Gratis	3	0.12
8	18 - 24 Años	Comerciante	Descuento Directo	22	0.88
7	18 - 24 Años	Comerciante	2X1	13	0.52
13	18 - 24 Años	Comerciante	Tarjetas Coleccionables	12	0.48
11	18 - 24 Años	Comerciante	Sorteo De Camisetas	10	0.40
9	18 - 24 Años	Comerciante	Producto Gratis	8	0.32
10	18 - 24 Años	Comerciante	Sorteo De Balones	3	0.12
12	18 - 24 Años	Comerciante	Sorteo De Viajes	3	0.12
14	18 - 24 Años	Empleado Privado	2X1	55	2.20
15	18 - 24 Años	Empleado Privado	Descuento Directo	42	1.68
16	18 - 24 Años	Empleado Privado	Producto Gratis	26	1.04
20	18 - 24 Años	Empleado Privado	Tarjetas Coleccionables	25	1.00
18	18 - 24 Años	Empleado Privado	Sorteo De Camisetas	24	0.96
17	18 - 24 Años	Empleado Privado	Sorteo De Balones	12	0.48

Interpretación: La promoción favorita es el mecanismo de activación de mayor conversión. Si el "2x1" lidera, aplicarlo en los partidos de mayor audiencia (fases eliminatorias, final) maximiza el volumen de ventas en los momentos pico. El "descuento directo" funciona para atraer consumidores indecisos en punto de venta. Las tarjetas coleccionables generan lealtad de largo plazo y compras repetidas, siendo especialmente efectivas en niños y jóvenes que coleccionan a sus jugadores favoritos (cruzar con reporte 9.19).

9.19 Disposición a comprar snacks con tarjetas coleccionables

```
In [71]: tarjetas_rank = (
df['CompraTarjetasColeccionables'].value_counts().reset_index()
)
```

```

tarjetas_rank.columns = ['CompraTarjetasColeccionables', 'Encuestados']
tarjetas_rank['Porcentaje'] = (
    tarjetas_rank['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)
tarjetas_rank.insert(0, 'Posicion', range(1, len(tarjetas_rank) + 1))

print('Disposición a comprar con tarjetas coleccionables (global):')
print(tarjetas_rank.to_string(index=False))

```

Disposición a comprar con tarjetas coleccionables (global):

Posicion	CompraTarjetasColeccionables	Encuestados	Porcentaje
1	Sí	1539	61.56
2	No	961	38.44

```

In [72]: tarjetas_edad_ocupacion = (
    df.groupby(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'CompraTarjetasColeccionables'])
    .agg(Encuestados=('EncuestaID', 'count'))
    .reset_index()
    .sort_values(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Encuestados'], ascending=[True, True,
    ])
    tarjetas_edad_ocupacion['Porcentaje'] = (
        tarjetas_edad_ocupacion['Encuestados'] / total_encuestados * 100
    ).round(2)

    print('Tarjetas coleccionables por rango de edad y ocupación:')
    tarjetas_edad_ocupacion.head(20)

```

Tarjetas coleccionables por rango de edad y ocupación:

Out[72]:

	RangoEdad	Ocupacion	CompraTarjetasColeccionables	Encuestados	Porcentaje
1	18 - 24 Años	Ama De Casa	Sí	25	1.00
0	18 - 24 Años	Ama De Casa	No	16	0.64
3	18 - 24 Años	Comerciante	Sí	48	1.92
2	18 - 24 Años	Comerciante	No	23	0.92
5	18 - 24 Años	Empleado Privado	Sí	118	4.72
4	18 - 24 Años	Empleado Privado	No	75	3.00
7	18 - 24 Años	Empleado Público	Sí	25	1.00
6	18 - 24 Años	Empleado Público	No	20	0.80
9	18 - 24 Años	Empresario	Sí	27	1.08
8	18 - 24 Años	Empresario	No	17	0.68
11	18 - 24 Años	Estudiante	Sí	48	1.92
10	18 - 24 Años	Estudiante	No	32	1.28
13	18 - 24 Años	Jubilado	Sí	7	0.28
12	18 - 24 Años	Jubilado	No	4	0.16
15	18 - 24 Años	No Indicado	Sí	7	0.28
14	18 - 24 Años	No Indicado	No	2	0.08
17	18 - 24 Años	Otro	Sí	16	0.64
16	18 - 24 Años	Otro	No	11	0.44
19	18 - 24 Años	Profesional Independiente	Sí	43	1.72

	RangoEdad	Ocupacion	CompraTarjetasColeccionables	Encuestados	Porcentaje
18	18 - 24 Años	Profesional Independiente	No	18	0.72

Interpretación: El porcentaje que respondió "Sí" a comprar snacks con tarjetas coleccionables valida una de las mecánicas promocionales de mayor retención de marca en torneos mundiales. Las tarjetas con el jugador más influyente del reporte 9.16 (Messi, Ronaldo, Mbappé) son las de mayor demanda. Si el "Sí" supera el 55%, la inversión en producción de tarjetas está respaldada por datos. El segmento menores de 24 años suele ser el más receptivo a esta mecánica, lo que también amplifica el alcance familiar de la compra.

9.20 Campaña publicitaria con mayor probabilidad de generar compra

```
In [73]: campania_rank = (
    df['CampaniaMasProbableCompra'].value_counts().reset_index()
)
campania_rank.columns = ['CampaniaMasProbableCompra', 'Encuestados']
campania_rank['Porcentaje'] = (
    campania_rank['Encuestados'] / total_encuestados * 100
).round(2)
campania_rank.insert(0, 'Posicion', range(1, len(campania_rank) + 1))

print('Ranking de campañas más motivadoras (global):')
print(campania_rank.to_string(index=False))
```

```
Ranking de campañas más motivadoras (global):
Posicion      CampaniaMasProbableCompra  Encuestados  Porcentaje
1      Edición Con Jugadores Famosos      421        16.84
2      Edición Mundial Fifa 2026          399        15.96
3      Edición Argentina                  390        15.60
4      Edición Brasil                      364        14.56
5 Edición Con Tarjetas Coleccionables      312        12.48
6      Edición Francia                     241         9.64
7      Edición España                      196         7.84
8      Edición Inglaterra                   177         7.08
```

```
In [74]: print('Top 5 campañas con mayor probabilidad de generar compra:')
print(campania_rank.head(5).to_string(index=False))
```

```
Top 5 campañas con mayor probabilidad de generar compra:
Posicion      CampaniaMasProbableCompra  Encuestados  Porcentaje
1      Edición Con Jugadores Famosos      421        16.84
2      Edición Mundial Fifa 2026          399        15.96
3      Edición Argentina                  390        15.60
4      Edición Brasil                      364        14.56
5 Edición Con Tarjetas Coleccionables      312        12.48
```

```
In [75]: campania_edad_ocupacion = (  
    df.groupby(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'CampaniaMasProbableCompra'])  
    .agg(Encuestados=('EncuestaID', 'count'))  
    .reset_index()  
    .sort_values(['RangoEdad', 'Ocupacion', 'Encuestados'], ascending=[True, True,  
    )  
    campania_edad_ocupacion['Porcentaje'] = (  
        campania_edad_ocupacion['Encuestados'] / total_encuestados * 100  
    ).round(2)  
  
    print('Campaña preferida por rango de edad y ocupación:')  
    campania_edad_ocupacion.head(20)
```

Campaña preferida por rango de edad y ocupación:

Out[75]:

	RangoEdad	Ocupacion	CampaniaMasProbableCompra	Encuestados	Porcentaje
0	18 - 24 Años	Ama De Casa	Edición Argentina	9	0.36
7	18 - 24 Años	Ama De Casa	Edición Mundial Fifa 2026	8	0.32
1	18 - 24 Años	Ama De Casa	Edición Brasil	6	0.24
2	18 - 24 Años	Ama De Casa	Edición Con Jugadores Famosos	5	0.20
4	18 - 24 Años	Ama De Casa	Edición España	4	0.16
5	18 - 24 Años	Ama De Casa	Edición Francia	4	0.16
3	18 - 24 Años	Ama De Casa	Edición Con Tarjetas Coleccionables	3	0.12
6	18 - 24 Años	Ama De Casa	Edición Inglaterra	2	0.08
11	18 - 24 Años	Comerciante	Edición Con Tarjetas Coleccionables	14	0.56
10	18 - 24 Años	Comerciante	Edición Con Jugadores Famosos	11	0.44
15	18 - 24 Años	Comerciante	Edición Mundial Fifa 2026	11	0.44
8	18 - 24 Años	Comerciante	Edición Argentina	9	0.36
14	18 - 24 Años	Comerciante	Edición Inglaterra	8	0.32
9	18 - 24 Años	Comerciante	Edición Brasil	6	0.24
12	18 - 24 Años	Comerciante	Edición España	6	0.24
13	18 - 24 Años	Comerciante	Edición Francia	6	0.24
16	18 - 24 Años	Empleado Privado	Edición Argentina	34	1.36
23	18 - 24 Años	Empleado Privado	Edición Mundial Fifa 2026	30	1.20
18	18 - 24 Años	Empleado Privado	Edición Con Jugadores Famosos	29	1.16

	RangoEdad	Ocupacion	CampaniaMasProbableCompra	Encuestados	Porcentaje
19	18 - 24 Años	Empleado Privado	Edición Con Tarjetas Coleccionables	24	0.96

Interpretación: La campaña #1 es la narrativa central que debe comunicar la marca durante el Mundial 2026. Si "Edición Brasil" o "Edición Mundial FIFA 2026" lidera, el concepto del empaque y los creativos deben girar en torno a ese eje. Si la campaña con jugador famoso encabeza, confirma que la figura del reporte 9.16 (Messi, Ronaldo o Mbappé) debe ser el vocero principal. El cruce por edad muestra qué mensaje resonar en cada segmento: jóvenes suelen preferir campañas de jugadores; adultos, campañas de selecciones clásicas.

Paso 10. Tablas dinámicas ejecutivas

10.1 Top 3 de snacks por departamento

```
In [76]: top3_lista = snack_rank.head(3)['Snack'].tolist()
print('Top 3 snacks seleccionados:', top3_lista)

snack_depto = pd.merge(
    dim_snacks_detalle,
    dim_encuestado[['EncuestaID', 'Departamento']],
    on='EncuestaID', how='left'
)

pivot_snack_depto = pd.pivot_table(
    snack_depto[snack_depto['Snack'].isin(top3_lista)],
    values='EncuestaID',
    index='Departamento',
    columns='Snack',
    aggfunc='count',
    fill_value=0
)

print('Menciones del top 3 de snacks por departamento:')
pivot_snack_depto
```

Top 3 snacks seleccionados: ['Mundialitos Queso Picante', 'CrunchMax BBQ', 'Gol Nachos Supreme']

Menciones del top 3 de snacks por departamento:

Out[76]:

	Snack	CrunchMax BBQ	Gol Nachos Supreme	Mundialitos Queso Picante
--	-------	---------------	--------------------	---------------------------

Departamento				
Alta Verapaz	10		7	7
Baja Verapaz	14		7	14
Chimaltenango	47		45	39
Chiquimula	14		12	13
El Progreso	17		13	15
Escuintla	47		47	60
Guate	3		1	4
Guatemala	289		300	305
Huehuetenango	10		13	17
Izabal	13		7	7
Jalapa	10		12	12
Jutiapa	12		14	12
Petén	9		12	8
Quetzaltenango	59		49	49
Quiché	8		11	10
Retalhuleu	17		7	16
Sacatepéquez	53		46	57
San Marcos	8		6	8
Santa Rosa	16		12	4
Sololá	13		7	17
Suchitepéquez	9		8	13
Totonicapán	6		8	2
Xela	2		1	1
Zacapa	7		10	14

Interpretación: Esta tabla cruzada es la guía de distribución por departamento. El snack con más menciones en cada fila es el producto ancla de ese mercado. Un departamento donde el snack #1 concentra la mayoría de las menciones es un mercado consolidado; uno donde hay empate entre productos es un mercado competido donde la campaña del Mundial puede definir la preferencia con un empaque atractivo. Usar los colores de la

selección más apoyada en ese departamento (cruzar con 9.13) refuerza la conexión emocional en el punto de venta.

10.2 Top 5 de jugadores por selección apoyada

```
In [77]: top5_sel_lista = seleccion_rank.head(5)['SeleccionApoya'].tolist()
top5_jug_lista = jugador_rank.head(5)['Jugador'].tolist()

jug_seleccion = pd.merge(
    dim_jugadores_detalle,
    dim_mundial[['EncuestaID', 'SeleccionApoya']],
    on='EncuestaID', how='left'
)

pivot_jug_seleccion = pd.pivot_table(
    jug_seleccion[
        jug_seleccion['SeleccionApoya'].isin(top5_sel_lista) &
        jug_seleccion['Jugador'].isin(top5_jug_lista)
    ],
    values='EncuestaID',
    index='SeleccionApoya',
    columns='Jugador',
    aggfunc='count',
    fill_value=0
)

print('Menciones del top 5 de jugadores por selección apoyada:')
pivot_jug_seleccion
```

Menciones del top 5 de jugadores por selección apoyada:

```
Out[77]:
```

Jugador	Cristiano Ronaldo	Kylian Mbappé	Lionel Messi	Neymar Jr.	Vinícius Júnior
SeleccionApoya					
Argentina	138	88	150	122	86
Brasil	116	64	121	88	76
Francia	95	43	93	65	40
México	93	67	104	72	54
Portugal	102	52	83	60	52

Interpretación: Esta tabla revela la afinidad entre selección y jugador en la mente del consumidor guatemalteco. Si los fans de Brasil mencionan masivamente a Vinícius Jr., ese es el duo para el empaque de esa edición. Si los fans de Argentina se inclinan por Messi y Julián Álvarez, ambos pueden aparecer en la misma variante coleccionable. Las celdas con mayor valor son las combinaciones embajador-selección de mayor impacto comercial y deben

ser la guía para contratar derechos de imagen y diseñar los empaques coleccionables.

Paso 11. Exportación para Power BI

```
In [78]: # — Dimensiones y tabla de hechos —————
dim_encuestado.to_csv('dim_encuestado.csv', index=False)
dim_producto.to_csv('dim_producto.csv', index=False)
dim_snacks_detalle.to_csv('dim_snacks_detalle.csv', index=False)
dim_precio.to_csv('dim_precio.csv', index=False)
dim_mundial.to_csv('dim_mundial.csv', index=False)
dim_jugadores_detalle.to_csv('dim_jugadores_detalle.csv', index=False)
dim_promociones.to_csv('dim_promociones.csv', index=False)
fact_encuesta.to_csv('fact_encuesta.csv', index=False)

print('Dimensiones y tabla de hechos exportadas.')
```

Dimensiones y tabla de hechos exportadas.

```
In [79]: # — Reportes analíticos para directivos —————
snack_rank.to_csv('reporte_snacks_ranking.csv', index=False)
sabor_rank.to_csv('reporte_sabor_ranking.csv', index=False)
presentacion_rank.to_csv('reporte_presentacion_ranking.csv', index=False)
lugar_rank.to_csv('reporte_lugar_compra_ranking.csv', index=False)
frecuencia_rank.to_csv('reporte_frecuencia_consumo_ranking.csv', index=False)
gasto_rank.to_csv('reporte_presupuesto_ranking.csv', index=False)
precio_rank.to_csv('reporte_precio_ideal_ranking.csv', index=False)
edicion_rank.to_csv('reporte_edicion_especial_ranking.csv', index=False)
seleccion_rank.to_csv('reporte_seleccion_apoyada_ranking.csv', index=False)
influencia_rank.to_csv('reporte_influencia_seleccion_ranking.csv', index=False)
jugador_rank.to_csv('reporte_jugadores_ranking.csv', index=False)
publicidad_rank.to_csv('reporte_publicidad_ranking.csv', index=False)
promo_rank.to_csv('reporte_promocion_ranking.csv', index=False)
tarjetas_rank.to_csv('reporte_tarjetas_coleccionables_ranking.csv', index=False)
campania_rank.to_csv('reporte_campania_ranking.csv', index=False)
perfil_depto_ocupacion.to_csv('reporte_perfil_depto_ocupacion.csv', index=False)
pivot_snack_depto.to_csv('reporte_pivot_snacks_departamento.csv')
pivot_jug_seleccion.to_csv('reporte_pivot_jugadores_seleccion.csv')

print('Reportes analíticos exportados.')
print()
archivos = [
    'dim_encuestado.csv', 'dim_producto.csv', 'dim_snacks_detalle.csv',
    'dim_precio.csv', 'dim_mundial.csv', 'dim_jugadores_detalle.csv',
    'dim_promociones.csv', 'fact_encuesta.csv',
    'reporte_snacks_ranking.csv', 'reporte_sabor_ranking.csv',
    'reporte_presentacion_ranking.csv', 'reporte_lugar_compra_ranking.csv',
    'reporte_frecuencia_consumo_ranking.csv', 'reporte_presupuesto_ranking.csv',
    'reporte_precio_ideal_ranking.csv', 'reporte_edicion_especial_ranking.csv',
    'reporte_seleccion_apoyada_ranking.csv', 'reporte_influencia_seleccion_ranking.c
    'reporte_jugadores_ranking.csv', 'reporte_publicidad_ranking.csv',
    'reporte_promocion_ranking.csv', 'reporte_tarjetas_coleccionables_ranking.csv',
    'reporte_campania_ranking.csv', 'reporte_perfil_depto_ocupacion.csv',
    'reporte_pivot_snacks_departamento.csv', 'reporte_pivot_jugadores_seleccion.csv'
```

```
]
print('Archivos generados:')
for a in archivos:
    print(' -', a)
```

Reportes analíticos exportados.

Archivos generados:

- dim_encuestado.csv
- dim_producto.csv
- dim_snacks_detalle.csv
- dim_precio.csv
- dim_mundial.csv
- dim_jugadores_detalle.csv
- dim_promociones.csv
- fact_encuesta.csv
- reporte_snacks_ranking.csv
- reporte_sabor_ranking.csv
- reporte_presentacion_ranking.csv
- reporte_lugar_compra_ranking.csv
- reporte_frecuencia_consumo_ranking.csv
- reporte_presupuesto_ranking.csv
- reporte_precio_ideal_ranking.csv
- reporte_edicion_especial_ranking.csv
- reporte_seleccion_apoyada_ranking.csv
- reporte_influencia_seleccion_ranking.csv
- reporte_jugadores_ranking.csv
- reporte_publicidad_ranking.csv
- reporte_promocion_ranking.csv
- reporte_tarjetas_coleccionables_ranking.csv
- reporte_campania_ranking.csv
- reporte_perfil_depto_ocupacion.csv
- reporte_pivot_snacks_departamento.csv
- reporte_pivot_jugadores_seleccion.csv

Resumen de archivos generados

Star Schema — Dimensiones y tabla de hechos

Archivo	Descripción	Uso en Power BI
dim_encuestado.csv	Perfil demográfico por EncuestaID	Dimensión
dim_producto.csv	Sabor y presentación por EncuestaID	Dimensión
dim_snacks_detalle.csv	Una fila por snack seleccionado	Dimensión
dim_precio.csv	Precio ideal y disposición a pagar	Dimensión
dim_mundial.csv	Intención de ver el Mundial y selección	Dimensión
dim_jugadores_detalle.csv	Una fila por jugador influyente	Dimensión
dim_promociones.csv	Publicidad, promociones y campaña	Dimensión

Archivo	Descripción	Uso en Power BI
fact_encuesta.csv	Hechos de hábitos, gasto y precios	Tabla Fact

Reportes analíticos para directivos

Archivo	Descripción
reporte_snacks_ranking.csv	Top 10 snacks favoritos
reporte_sabor_ranking.csv	Ranking de sabores
reporte_presentacion_ranking.csv	Ranking de presentaciones
reporte_lugar_compra_ranking.csv	Ranking de canales de compra
reporte_frecuencia_consumo_ranking.csv	Ranking de frecuencia de consumo
reporte_presupuesto_ranking.csv	Ranking de gasto por partido
reporte_precio_ideal_ranking.csv	Ranking de precio ideal
reporte_edicion_especial_ranking.csv	Disposición a pagar edición especial
reporte_seleccion_apoyada_ranking.csv	Ranking de selecciones apoyadas
reporte_influencia_seleccion_ranking.csv	Selecciones por influencia de compra
reporte_jugadores_ranking.csv	Top jugadores influyentes
reporte_publicidad_ranking.csv	Ranking de tipos de publicidad
reporte_promocion_ranking.csv	Ranking de promociones
reporte_tarjetas_coleccionables_ranking.csv	Disposición a comprar con tarjetas
reporte_campania_ranking.csv	Ranking de campañas motivadoras
reporte_perfil_depto_ocupacion.csv	Perfil cruzado departamento-ocupación
reporte_pivot_snacks_departamento.csv	Top 3 snacks por departamento
reporte_pivot_jugadores_seleccion.csv	Top jugadores por selección apoyada

Todas las tablas se conectan mediante **EncuestaID**.

Para diseñar la campaña de snacks orientada al Mundial FIFA 2026, realizamos una encuesta con 2,500 respuestas a nivel nacional, abarcando múltiples departamentos y municipios de Guatemala. El objetivo fue entender los hábitos de consumo, las preferencias de producto, la afinidad con el fútbol y la disposición de compra del consumidor guatemalteco, para que cada decisión de la campaña esté respaldada por datos reales.

¿Quién es nuestro consumidor?

El perfil del encuestado varía entre estudiantes y empleados privados como grupos dominantes, distribuidos principalmente en los departamentos con mayor densidad poblacional. Esta concentración geográfica nos dice dónde enfocar la distribución del producto temático y qué tono de comunicación usar: los estudiantes y jóvenes responden mejor a promociones digitales y mecánicas tipo 2x1, mientras que profesionales y personas de mayor poder adquisitivo son candidatos naturales para ediciones premium coleccionables.

Consumo y gasto

La frecuencia de consumo de snacks es alta en una buena parte de la muestra, con consumidores habituales que compran varias veces por semana o incluso a diario. Estos consumidores frecuentes son el corazón de la campaña: activarlos con empaques temáticos del Mundial o tarjetas coleccionables de jugadores genera compras recurrentes. Los consumidores ocasionales, en cambio, pueden capturarse con ediciones especiales de tiempo limitado durante los partidos clave. En cuanto al gasto por partido, el rango predominante se sitúa entre Q25 y Q50, lo que nos da el precio óptimo de posicionamiento para los snacks temáticos. Los segmentos que gastan más de Q100 son los ideales para una línea premium coleccionable con un sobreprecio de 20 a 30% respecto al precio base estándar.

Producto:

qué snack, qué sabor y en qué presentación El análisis del top 10 de snacks favoritos nos da el portafolio mínimo a activar con la campaña FIFA 2026. El snack número uno del ranking es el producto ancla: su empaque debe ser el primero en recibir el diseño temático. El top 3 concentra la mayoría de las menciones y representa los tres productos con mayor retorno si se les da visibilidad temática.

El sabor líder define la prioridad de producción:

si el picante o el BBQ encabeza el ranking, esos sabores deben adoptar primero el empaque del Mundial. En cuanto a la presentación, el formato más votado —ya sea bolsón mediano, individual o multipack— es el SKU prioritario para el rediseño. Las presentaciones familiares tienen sentido para quienes ven los partidos en grupo, que según nuestra encuesta representan la mayoría de los consumidores.

¿Qué selección va en el empaque?

La selección con más apoyo entre los guatemaltecos es la que debe protagonizar el diseño principal. El top 3 de selecciones apoyadas define las tres variantes de empaque coleccionable a producir. Sin embargo, el criterio definitivo no es solo la selección más querida, sino cuál tiene mayor poder de conversión en ventas, lo que puede diferir: un consumidor puede apoyar a Brasil pero ser motivado a comprar si ve a Messi en el

empaquete. Por eso cruzamos la selección apoyada con la selección que más influye en la decisión de compra para tomar la mejor decisión.

El jugador embajador

El jugador número uno del ranking de influencia es el embajador natural de la campaña. Si Messi encabeza, su imagen en el snack más vendido con el diseño de Argentina genera la combinación de mayor impacto en ventas. El cruce por edad nos permite saber qué jugador resuena con cada generación: jugadores como Vinícius Jr. o Lamine Yamal pueden ser más efectivos en el segmento de 18 a 24 años, mientras Messi y Ronaldo dominan en el rango de 25 a 44 años.

Publicidad y promociones

El tipo de publicidad más atractiva para el consumidor guatemalteco define dónde invertir el presupuesto de medios. Si el contenido con jugadores famosos lidera, el creativo principal debe girar en torno a la figura embajadora identificada. En segmentos jóvenes, el contenido en redes sociales y videos cortos supera a los formatos tradicionales.

En cuanto a promociones, el 2x1 durante los partidos de mayor audiencia —fases eliminatorias y final— maximiza el volumen de ventas en los momentos pico. Las tarjetas coleccionables, si superan el 55% de interés en nuestra encuesta, están respaldadas por datos para incluirse como mecánica principal, especialmente en el segmento menor de 24 años.

Conclusión

La campaña de snacks para el Mundial FIFA 2026 tiene una base sólida en los datos. El producto ancla es el snack líder del ranking, en el sabor dominante, en la presentación más votada, con el diseño de la selección de mayor influencia en compra y la imagen del jugador más mencionado. El precio debe ubicarse en el rango que concentra la mayor disposición de pago, con una variante premium para los segmentos de mayor gasto. Las promociones tipo 2x1 y tarjetas coleccionables son las mecánicas de mayor conversión, y los canales de activación prioritarios son los supermercados y tiendas de conveniencia donde hoy se concentra la compra habitual de snacks.